Formlære: Lærebok

Iver Raknes Finne

Formlære: Lærebok

Ei innføring i formteori

med matematikk, designhistorie og øvingar

2026

© Iver Raknes Finne, 2026
Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Førsteutgåve
Sett og brote av forfattaren

Kryssreferansar til traktaten er markerte [TF . . .].

Kryssreferansar til den formelle søsterteksten er markerte [M: . . .].

Denne læreboka dekkjer kapittel 1–5 av ni planlagde kapittel.

Contents

Innleiing **7**

1 Formrommet **9**

1.1 Kva er eit formrom? 9
1.2 Formell definisjon 9
1.3 Kompaktheit 10
1.4 Regiontypologi 10
1.5 Forklaringskravet 11

2 Seleksjonstrykk **15**

2.1 Kva driv forma? 15
2.2 Formell definisjon 15
2.3 Dei fem hovudklassane 16
2.4 Funksjonen avgrensar, men bestemmer ikkje 17
2.5 Teoremet om variasjon under konstant funksjon 17
2.6 Motstridande retningar 18

3 Tilpassingslandskapet **21**

3.1 Frå trykk til landskap 21
3.2 Tilpassingsfunksjonen 21
3.3 Tilpassingslandskapet 22
3.4 Teoremet om fleire haugar 22
3.5 Stil som attraksjonsbasseng 23
3.6 NK-landskap og ruglete terreng 24

4 Dynamikk **27**

4.1 Landskapet endrar seg 27
4.2 Formell definisjon 27
4.3 Punktert likevekt 27
4.4 Landskapsminne 28

4.5 Shannon-entropi over materialbruk 29

5 Navigatorar **33**
5.1 Kven responderer på landskapet? 33
5.2 Navigator-trippelet 33
5.3 Bane-avhengig måltilstand 34
5.4 Fem substratklassar 34
5.5 Intelligens som evne til å krysse dalar 35
5.6 Kognitiv grenseflate 36

6 Substrat-uavhengigheit og emergens **39**

7 Variasjonsprinsipp **41**

8 Empirisk: Materialsignaturar **43**

9 Konsekvensar og framtid **45**

A Korrespondansetabell **47**

B Substrat-uavhengigheit og emergens **49**
B.1 Navigasjon er ein eigenskap ved organisering 49
B.2 Postulat: Substrat-uavhengig navigasjon 50
B.3 Posisjonsinvarians 50
B.4 Emergent navigasjon 52
B.5 Designhistorisk døme: Topologi møter biologi 53
B.6 Gjennomarbeidd døme: Tre navigatorar, éin stol 54
B.7 Øvingar 55

C Variasjonsprinsipp **57**
C.1 Stigen gjennom formrommet 57
C.2 Stiavhengig tilpassing 57
C.3 Euler–Lagrange-likninga for designtrajektoriar 58
C.4 Stigen modifiserer landskapet 60

C.5 Spreiingshypotesen 61
C.6 Designhistorisk døme: Kublers formtid 62
C.7 Gjennomarbeidd døme: Spreiingsrelasjonen i praksis . . 63
C.8 Øvingar 64

D Empirisk: Materialsignaturar 67
D.1 Frå teori til data 67
D.2 Postulat om geometrisk signatur 67
D.3 Informasjonsteoremet 68
D.4 STOLAR-datasettet 69
D.4.1 Geometriske profilar per materiale 69
D.4.2 Empiriske informasjonsverdiar 70
D.4.3 Materialentropien over tid 70
D.5 Designhistorisk døme: Mahognitoppen 71
D.6 Gjennomarbeidd døme: Rekn ut gjensidig informasjon . 71
D.7 Øvingar 73

E Konsekvensar og framtid 75
E.1 Provisorisk kompromiss 75
E.2 Varige tradisjonar 76
E.3 Falsifiserbarheit 76
E.4 Refleksiv navigasjon 77
E.5 Fire praksisar analyserte 78
E.5.1 Handverksdesign 78
E.5.2 Industridesign 79
E.5.3 Parametrisk og algoritmisk design 79
E.5.4 Generativ AI-design 80
E.5.5 Evaluering langs fire aksar 81
E.6 Kva betyr dette for designutdanning? 82
E.7 Øvingar 82

A Korrespondansetabell 85

B Notasjonsoversyn **87**

C Øvingsnøkkel **89**

A Korrespondansetabell **95**

B Notasjonsoversyn **97**

Innleiing

Kva er formteori?

Kvifor har ting den forma dei har?

Spørsmålet er enkelt. Svaret er det ikkje. Forma følgjer funksjonen, seier den klassiske formelen. Men formelen forklarer ingenting. Alle stolar har same funksjon — å bere ein sitjande menneskekropp — og likevel varierer dei enormt i høgd, breidde, masse, krumming og symmetri. Funksjonen er konstant; variasjonen er eit faktum. Noko anna er på ferde.

Tractatus Formae byggjer eit rammeverk med fire komponentar: *formrom*, *seleksjonstrykk*, *tilpassingslandskap* og *navigatorar*. Strukturen gjeld uavhengig av substrat: han beskriv stolen laga av ein snekkar, ein CNC-fres eller ein genetisk algoritme med same vokabular.

Denne læreboka tek traktaten og den formelle søsterteksten *Formlære: Mathematica* og gøyr dei tilgjengelege. Kvar definisjon, kvart teorem og kvart postulat vert forklart steg for steg, illustrert med døme frå designhistoria, og følgd av øvingar.

Korleis lese boka

Kvart kapittel følgjer same struktur:

1. **Intuisjon.** Eit konkret døme — som regel ein stol — som motiverer det formelle omgrepet.
2. **Formell definisjon.** Matematikken, steg for steg, med referansar til [M: …] i *Mathematica* og [TF …] i traktaten.
3. **Designhistorisk døme.** Eit historisk tilfelle som viser teorien i praksis.
4. **Gjennomarbeidd døme.** Ein fullstendig reknegang du kan følgje med penn og papir.
5. **Øvingar.** Tre nivå: (*a*) grunnleggjande, (*b*) vidaregåande, (*c*) ope.

Boka krev grunnleggjande kunnskap i analyse (kontinuitet, kompaktheit) og lineær algebra. Kvar du møter eit nytt matematisk verktøy — frå gradientar til Shannon-entropi — vert det motivert frå grunnen.

Chapter 1

Formrommet

1.1 Kva er eit formrom?

Tenk deg at du går inn i eit museum og måler kvar einaste stol. Du registrerer høgd, breidde, djupn, masse, krumming av ryggen, symmetri og kompaktheit. Kvar stol vert eit punkt — ein vektor av tal — i eit flerdimensjonalt rom. Stolar som liknar kvarandre, hamnar nær kvarandre. Stolar som er radikalt ulike, hamnar langt frå kvarandre.

Dette rommet — mengda av alle logisk moglege kombinasjonar av målbare eigenskapar for ein gjeven klasse av objekt — kallar me *formrommet*.

Formrommet er ikkje ein metafor. Det er eit matematisk rom med avstand, topologi og struktur. Og det er empirisk tilgjengeleg: kvar museumssamling, kvar produktkatalog, kvar biologisk taksonomi er eit delvis kartlagt formrom.

1.2 Formell definisjon

Definisjon 1.1 (Formrommet)**.** Lat C vere ein funksjonell klasse av objekt (t.d. stolar, knivar, kopper). Lat $x_1, x_2, \ldots, x_n$ vere n målbare geometriske eigenskapar som karakteriserer objekt i C.

For eit vilkårleg objekt $a \in C$ er *attributtvektoren*

$$\boldsymbol{x}(a) = \big(x_1(a),\ x_2(a),\ \ldots,\ x_n(a)\big) \in \mathbf{R}^n.$$

Formrommet til klassen C er mengda av alle attributtvektorar som tilfredsstiller dei fysiske og funksjonelle avgrensingane til C, utstyrt med den euklidske metrikken $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2$.

Formelt: lat $\{g_j\}_{j=1}^m$ vere eit endeleg sett av kontinuerlege avgren-

sningsfunksjonar $g_j : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ som kodar fysiske lover, materialgrenser og funksjonskrav. Då er:

$$M_C^{\mathsf{I}} \;=\; \{\, \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n \mid g_j(\boldsymbol{x}) \leq 0 \;\; \forall\, j = 1, \ldots, m \,\}. \tag{1.1}$$

Sidan kvar g_j er kontinuerleg, er M_C^{I} ei lukka delmengd av $\mathbf{R}^n$. [M: Def. 1.1] [TF 1.1]

Les definisjonen sakte. Kvart avgrensningskrav $g_j(\boldsymbol{x}) \leq 0$ svarar til ein fysisk realitet: trevirke tåler ikkje uendeleg bøyestress (g_1), ein stol må ha positiv masse (g_2), seteflata kan ikkje vere smalare enn ein menneskekropp (g_3), og så vidare. Kvar avgrensning skar bort ein del av $\mathbf{R}^n$. Det som er att, er formrommet.

1.3 Kompaktheit

Inga stol har uendeleg høgd. Ingen kniv har negativ masse. Ingen kopp har ubegrensa krumming. Eigenskapane til fysiske objekt er alltid avgrensa, og difor er formrommet ikkje berre lukka, men også *kompakt*: lukka og avgrensa i $\mathbf{R}^n$.

Merknad 1.2 (Kvifor kompaktheit er viktig). Kompaktheit er ikkje ein matematisk formalitet — det er eit fysisk faktum med ein avgjerande konsekvens. Weierstrass-teoremet garanterer at ein kontinuerleg funksjon på ei kompakt mengd oppnår sitt maksimum og minimum. Når me seinare definerer tilpassingsfunksjonen f over formrommet, treng me at f faktisk *har* toppar og dalar. Kompaktheit gjev oss det.

1.4 Regiontypologi

Ikkje alle posisjonar i formrommet er busette. Og ikkje alle posisjonar i $\mathbf{R}^n$ ligg i formrommet.

Definisjon 1.3 (Regiontypologi)**.** Det fulle rommet $\mathbf{R}^n$ deler seg i tre regionar relativt til klassen C:

(i) **Busett region** $B = \text{supp}(\mu)$: mengda av posisjonar som er realiserte i minst éitt faktisk objekt. Her μ er det empiriske målet på M_C^{I} indusert av populasjonen av eksisterande objekt.

(ii) **Open region** $O = M_C^{\mathsf{I}} \setminus B$: posisjonar som er fysisk moglege men aldri realiserte. Ei stol med akkurat 47,3 cm setehøgd, 89,1 cm rygg, 12,4 kg masse og null armlene finst kanskje ikkje — men ho *kunne* finnast.

(iii) **Forboden region** $F = \mathbf{R}^n \setminus M_C^{\mathsf{I}}$: posisjonar som bryt minst eitt avgrensningskrav. Ei stol av røyk. Ei stol med negativ høgd. Desse er ikkje berre urealiserte — dei er umoglege.

Formrommet er difor: $M_C^{\mathsf{I}} = B \cup O$, og $\mathbf{R}^n = B \cup O \cup F$. [M: Def. 1.2] [TF 1.13]

Grensa mellom O og F er ein funksjon av teknologien. Ny teknologi opnar tidlegare forbodne regionar: laminering gjorde det mogleg å lage stolar med kurver som trevirke ikkje kunne oppnå (åleine). Formrommet *veks* med teknologien.

1.5 Forklaringskravet

Dersom formrommet berre hadde éin mogleg posisjon, ville forma vore fullstendig bestemt. Men sidan B inneheld mange punkt, treng kvar enkelt posisjon ei forklaring.

Teorem 1.4 (Forklaringskravet)**.** *Dersom B inneheld meir enn éitt punkt, må det finnast ei årsak til at eit objekt okkuperer nettopp posisjon $\boldsymbol{x}$ og ikkje ein annan mogleg posisjon $\boldsymbol{y} \in M_C^{\mathsf{I}}$.*

Proof. M_C^{I} er kompakt med $n \geq 1$, og B inneheld minst to ulike punkt. Det eksisterer difor minst to ulike moglege posisjonar. Etter prinsippet om tilstrekkeleg grunn (Leibniz): dersom ingenting favoriserte $\boldsymbol{x}$ framfor

$\boldsymbol{y}$, ville okkupasjonen vore vilkårleg. Men den empiriske fordelinga over B er ikkje-uniform (sjå kapittel 2). Difor må det finnast krefter — *seleksjonstrykk* — som favoriserer visse posisjonar. [M: Prop. 1.4] [TF 1.14] □

Dette teoremet er brua mellom kapittel 1 og kapittel 2. Formrommet åleine forklarer ingenting — det spesifiserer berre *kva* som er mogleg. For å forklare *kvifor* visse posisjonar er busette, treng me omgrepet seleksjonstrykk.

Designhistorisk døme. ***Raups skalformer.*** *Paleontologen David Raup (1966) konstruerte formrommet for snigleskal med tre parameter: ekspansjonsrate, translasjon langs aksen og avstand frå aksen. Resultatet var eit tredimensjonalt rom der kvar posisjon svara til ein mogleg skalform. Dei fleste posisjonane var tomme — aldri realiserte i naturen. Nokre få klynger av punkt representerte dei formene evolusjonen faktisk hadde produsert: nautilus, snegle, muslingar. Raups kart var det første eksplisitte formrommet, og det viste at den ubrukte delen av rommet er mykje større enn den busette. Same logikk gjeld stolen: det finst uendeleg mange fleire urealiserte stolar enn realiserte.*

Gjennomarbeidd døme. **Konstruer formrommet for ein kaffikopp.**

Steg 1: Vel eigenskapane. Lat oss avgrense til fire målbare dimensjonar:

- x_1: høgd (cm)
- x_2: opningsdiameter (cm)
- x_3: veggtjukkleik (mm)
- x_4: volum (ml)

Attributtvektoren til ein kopp a er $\boldsymbol{x}(a) = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbf{R}^4$.

Steg 2: Sett opp avgrensningane. Fysiske lover og funksjonskrav:

$$
\begin{aligned}
g_1(\boldsymbol{x}) &= 2 - x_1 \leq 0 && \text{(minst 2 cm høg)} \\
g_2(\boldsymbol{x}) &= x_1 - 25 \leq 0 && \text{(maks 25 cm)} \\
g_3(\boldsymbol{x}) &= 3 - x_2 \leq 0 && \text{(opning minst 3 cm)} \\
g_4(\boldsymbol{x}) &= 0{,}5 - x_3 \leq 0 && \text{(vegg minst 0,5 mm)} \\
g_5(\boldsymbol{x}) &= 50 - x_4 \leq 0 && \text{(minst 50 ml)} \\
g_6(\boldsymbol{x}) &= x_4 - 1000 \leq 0 && \text{(maks 1000 ml)}
\end{aligned}
$$

Steg 3: Formrommet.

$$M^{\mathrm{I}}_{\text{kopp}} = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^4 \mid g_j(\boldsymbol{x}) \leq 0, \quad j = 1, \ldots, 6 \right\}.$$

Dette er eit kompakt, firedimensjonalt rom. Kvar faktisk kaffikopp — frå ein espressokopp til ein reisemugg — er eit punkt i dette rommet. Espressokoppen ligg nær $(5, 5, 2, 60)$; reisemuggen nær $(18, 8, 3, 500)$.

Steg 4: Regionane. Den busette regionen B er klyngene av faktiske koppar. Den opne regionen O er dei moglege men urealiserte koppane — t.d. ein kopp med 25 cm høgd, 3 cm opning og 50 ml volum (ein absurd lang, smal kopp som ingen har laga, men som ikkje bryt nokon fysisk lov). Den forbodne regionen F er alt utanfor avgrensningane: koppar med negativ volum, koppar utan vegg.

Øvingar

a) Vel ein klasse objekt du kjenner godt (t.d. sko, flasker, lamper). List opp minst fire målbare eigenskapar og skriv opp attributtvektoren $\boldsymbol{x}$.

a) For klassen du valde: formuler minst tre avgrensningsfunksjonar $g_j(\boldsymbol{x}) \leq 0$.

b) Forklar med eigne ord kvifor kompaktheit er nødvendig for at tilpassingslandskapet (kapittel 3) skal ha toppar.

b) Gjev eit døme på ein teknologi som har flytta grensa mellom den opne og den forbodne regionen i eit formrom du kjenner.

c) Raups skalformrom har tre dimensjonar. Kor mange dimensjonar treng formrommet for stolar i eit museum? Diskuter kva som avgjer n i praksis, og kva konsekvensar eit høgt n har for visualisering og analyse.

Chapter 2

Seleksjonstrykk

2.1 Kva driv forma?

Ein stol har form. Kapittel 1 viste at denne forma er ein posisjon i eit rom av moglegheiter. Men kvifor *denne* posisjonen og ikkje ei anna? Svaret er ikkje "fordi det er funksjonen". Funksjonen — å bere ein sitjande kropp — er felles for *alle* stolar. Ho er ein konstant innanfor klassen. Ein konstant kan ikkje forklare variasjon.

Det som forklarer variasjonen, er eit sett av krefter me kallar *seleksjonstrykk*: gradientar som trekkjer forma i ulike retningar. Materialet favoriserer visse former. Produksjonsmetoden favoriserer andre. Marknaden, kulturen, kroppen — kvar av dei legg ein retning på forma. Og dei peikar ikkje same veg.

2.2 Formell definisjon

Definisjon 2.1 (Seleksjonstrykk)**.** Eit *seleksjonstrykk* på formrommet M_C^{I} er ein kontinuerleg funksjon

$$s_i : M_C^{\mathsf{I}} \longrightarrow \mathbf{R}$$

som tilordnar kvar posisjon $\boldsymbol{x}$ ein reell verdi $s_i(\boldsymbol{x})$ som uttrykkjer kor godt $\boldsymbol{x}$ tilfredsstiller det i-te vilkåret. Høgare verdi er betre. Gradienten $\nabla\, s_i(\boldsymbol{x})$, der han eksisterer, peikar i retninga av brattaste forbetring. [M: Def. 2.1] [TF 2.1]

Legg merke til ordvalet: *gradient*, ikkje *regel*. Skilnaden er avgjerande. Ein regel er diskret: oppfylt eller ikkje. Ein gradient er kontinuerleg: han peikar alltid i ei retning, med varierande styrke. Ein regel produserer éi

form. Ein gradient produserer ein *tendens*: ei statistisk overrepresentering av visse posisjonar.

Definisjon 2.2 (Seleksjonstrykkvektoren)**.** Gjevne k seleksjonstrykk $s_1, \ldots, s_k$ på M_C^{I}, er *seleksjonstrykkvektoren* funksjonen

$$\boldsymbol{s} : M_C^{\mathsf{I}} \longrightarrow \mathbf{R}^k, \qquad \boldsymbol{s}(\boldsymbol{x}) = \big(s_1(\boldsymbol{x}),\ \ldots,\ s_k(\boldsymbol{x})\big).$$

Kvar komponent s_i representerer eit uavhengig vilkår. [M: Def. 2.2] [TF 2.14]

2.3 Dei fem hovudklassane

Traktaten identifiserer fem hovudklassar av seleksjonstrykk. Denne taksonomien er ikkje utleidd frå modellen — ho er ein empirisk klassifikasjon som gjev innhald til det formelle omgrepet.

1. **Materialaffordanse.** Kvart materiale tilbyr visse former og motset seg andre. Tre med høg brøtstyrke tillæt slankare konstruksjonar. Stål med rigiditet og duktilitet tillæt tynne profil og rette linjer. Laminat med formbarheit tillæt kurve skalformer. [TF 2.51]
2. **Teknologisk kapasitet.** Kva former produksjonsmetoden kan realisere. Dreieskiva produserer sirkulære former. Saga produserer rette snitt. CNC-fresen produserer frie kurver med høg presisjon. [TF 2.52]
3. **Økonomisk trykk.** Masseproduksjon belønnar standardisering. Luksusmarknaden belønnar singularitet. Plattformøkonomien belønnar modularitet. [TF 2.53]
4. **Kulturelt trykk.** Konformistisk bias produserer konvergens mot mainstream. Prestisjebias spreier former langs maktgeografiske linjer. Innhaldsbias (enkle, symmetriske mønster overlever betre) verkar uavhengig av korleis forma vart skapt. [TF 2.54]
5. **Ergonomisk trykk.** Kva former kroppen krev. Setehøgd mellom 40 og 55 cm. Ryggvinkel. Sitjevinkel. [TF 2.55]

2.4 Funksjonen avgrensar, men bestemmer ikkje

Definisjon 2.3 (Funksjonell avgrensing)**.** Lat $F_C : \mathbf{R}^n \to \{0, 1\}$ vere indikatorfunksjonen for funksjonskravet:

$$F_C(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 1 & \text{dersom } \boldsymbol{x} \text{ oppfyller funksjonskravet til } C, \\ 0 & \text{elles.} \end{cases}$$

Innanfor M_C^{I} er $F_C \equiv 1$: funksjonen er oppfylt overalt. Ho avgrensar klassen men differensierer ikkje innanfor han. [M: Def. 2.3] [TF 2.4]

All observert variasjon i form innanfor ein klasse må difor forklarast av noko anna enn funksjonen. Det er dette "noko anna" som er seleksjonstrykka.

2.5 Teoremet om variasjon under konstant funksjon

Teorem 2.4 (Variasjon under konstant funksjon)**.** *Lat C vere ein funksjonell klasse med $k \geq 2$ seleksjonstrykk. Lat s^f vere det funksjonelle trykket. Då:*
(i) s^f kan ikkje forklare nokon variasjon i form innanfor C.
(ii) All observert formvariasjon skuldast dei øvrige trykka s^k ($k \neq f$).

Proof. (i) Etter Definisjon 2.3 tilfredsstiller kvart $\boldsymbol{x} \in B$ funksjonskravet. Difor er s^f konstant på B: $s^f(\boldsymbol{x}) = c$ for alle $\boldsymbol{x} \in B$. Ein konstant funksjon har null gradient: $\nabla s^f = \mathbf{0}$ overalt på B. Difor induserer s^f ingen retningspreferanse og kan ikkje forklare kvifor ein posisjon er busett framfor ein annan.

(ii) Sidan $k \geq 2$ og minst eitt trykk s^j ($j \neq f$) er uavhengig av s^f, må den observerte variasjonen i B — som er ikkje-triviell sidan B inneheld meir enn eitt punkt — forklarast av gradientane til dei øvrige trykka. [M: Thm. 2.5] [TF 2.21] □

Merknad 2.5. Les dette teoremet som eit logisk knæsjekk av den deterministiske tradisjonen. Alle stolar består den funksjonelle testen: ei flate å sitje på, mellom 40 og 55 cm over golvet. Alt anna — stolryggen, armlenene, beinets tverrsnitt, overflata, teksturen — er bestemt av noko anna enn funksjon. Å forstå at funksjonen *underbestemmer* forma er å forstå kvifor me treng resten av denne læreboka.

2.6 Motstridande retningar

Postulat 2.6 (Motstridande gradientar)**.** For minst eitt par (s_i, s_j) av seleksjonstrykk finst det ein region $R \subseteq M_C^{\mathsf{I}}$ med positivt mål der

$$\langle \nabla s_i(\boldsymbol{x}), \nabla s_j(\boldsymbol{x}) \rangle < 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{x} \in R.$$

Det vil seie: å forbetre éin eigenskap forverrar ein annan. [M: Post. 2.6] [TF 2.3]

Teorem 2.7 (Kompromiss)**.** *Under postulata om fleire uavhengige trykk og motstridande gradientar eksisterer det ingen posisjon $\boldsymbol{x}^* \in M_C^{\mathsf{I}}$ der alle seleksjonstrykk er samstundes maksimerte. Kvar realisert form er eit* kompromiss.

Proof. Anta for motsægn at $\boldsymbol{x}^*$ maksimerer alle s_i samstundes. Då er $\nabla s_i(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{0}$ for alle i, og særleg $\boldsymbol{x}^*$ er det globale maksimumet til både s_i og s_j.

Men i regionen R (der $\langle \nabla s_i, \nabla s_j \rangle < 0$) kan ein ikkje røre seg mot maksimumet til s_i utan å røre seg bort frå maksimumet til s_j. Dersom R har positivt mål, finst det ei open mengd av punkt der s_i og s_j ikkje kan forbetrast samstundes. Difor må dei individuelle maksima vere ulike: $\boldsymbol{x}_i^* \neq \boldsymbol{x}_j^*$, og ingen einskild posisjon maksimerer alle trykk. Kvar realisert form balanserer motstridande krav. [M: Thm. 2.7] [TF 2.31] □

Designhistorisk døme. ***Kvifor mahognistolar er kompakte og***

stålstolar er slankare. *Mahogni har høg brøtstyrke men moderat stivleik. Materialtrykket favoriserer kompakte tverrsnitt — breie bein, massive ryggstøtter — som fordeler stresset jamt. Stål har både høg stivleik og høg strekkstyrke. Materialtrykket favoriserer slankare profil: tynne røyr, opne rammer. Same funksjon — å bere ein sitjande kropp. Radikalt ulik form. Funksjonen er konstant; det er materialtrykket som skil.*

I studien av 93 stolar frå eit norsk nasjonalmuseum (1280–2024) ber materialet fem gonger meir informasjon om form enn geografi, og uendeleg gonger meir enn funksjon (som er null per definisjon). Gjensidig informasjon: $\mathrm{I}(G; M) = 0{,}382$ *bit,* $\mathrm{I}(G; \mathrm{Tid}) = 0{,}168$ *bit,* $\mathrm{I}(G; \mathrm{Geografi}) = 0{,}079$ *bit,* $\mathrm{I}(G; \mathrm{Funksjon}) = 0$ *bit.* [TF 2.61, 2.62]

Gjennomarbeidd døme. **Identifiser seleksjonstrykka på ein IKEA-stol vs. ein handlaga stol.**

IKEA-stol (t.d. STEFAN).

- **Material:** Førebu bjørk, massivt. Favoriserer rette linjer, enkle samanføyingar.
- **Teknologi:** CNC-fræsing + flatpakking. Favoriserer rette snitt, standardiserte hol, delar som kan stablast i eitt plan.
- **Økonomi:** Masseproduksjon, låg pris (∼400 kr). Favoriserer minimalt materialbruk, færre operasjonar, universell montering.
- **Kultur:** Skandinavisk minimalismekonvensjon. Favoriserer enkle former, naturleg overflate, anonymt uttrykk.
- **Ergonomi:** Setehøgd 45 cm, breidde 42 cm, ryggvinkel ∼95°. Standard.

Resultant: ein stol som er eit kompromiss mellom økonomi, teknologi og konvensjon. Forma er nesten fullstendig bestemt av produksjonstrykka — handverksaffordansen er fråverande.

Handlaga stol (t.d. ein vindsorstol frå ein møbelsnekkar).

- **Material:** Ask (sete), eik (bein), alm (ryggboge). Kvar tresort valt for sine mekaniske eigenskapar. Materialtrykket er differensiert.
- **Teknologi:** Dreiing, dambbøying, stikking, kilesamanføying. Favoris-

erer kurve former, runde tverrsnitt, organiske linjer.

- **Økonomi:** Høg pris (∼15 000 kr+). Favoriserer singularitet og signatur.
- **Kultur:** Handverkstradisjon. Favoriserer demonstrasjon av ferdigheit, materialrespekt, referansar til tidlegare former.
- **Ergonomi:** Setehøgd 43 cm, sadelsete, ryggpinnar tilpassa kroppen. Individuell.

Resultant: eit kompromiss der materialtrykket og handverkskapasiteten dominerer. Økonomien verkar i motsett retning av masseproduksjonen.

Øvingar

a) For ein vanleg kaffikopp: list opp tre seleksjonstrykk og identifiser kva retning dei trekkjer forma.

a) Forklar med eigne ord kvifor ein gradient er meir nyttig enn ein regel for å forstå formvariasjon.

b) I datasettet med 93 stolar er $\mathrm{I}(G; M) = 0{,}382$ bit. Kva betyr dette konkret? Kor mykje av formvariasjonen kan ein *ikkje* forklare med materialet?

b) Formuler eit par (s_i, s_j) der gradientane er motstridande for stolklassen. Beskriv regionen R i ord.

c) Er det mogleg at ein funksjonell klasse C berre har eitt seleksjonstrykk? Kva konsekvensar ville det hatt for teorien? (Sjå Postulat 2.6 og falsifiseringsvilkåret.)

Chapter 3

Tilpassingslandskapet

3.1 Frå trykk til landskap

Kapittel 2 viste at fleire seleksjonstrykk verkar samstundes, i ulike retningar. Kva skjer når me legg dei saman? Resultatet er eit *landskap*: ei flate over formrommet med toppar, dalar og ryggar.

Tenk på eit fjell-landskap. Kvart punkt på kartet har ei høgd. Toppane er dei posisjonane der den samla tilpassinga er høgast — dei *beste kompromissa*. Dalane er der tilpassinga er lågast — former som ingen vel. Ryggane mellom toppane er sadelpunkta, og å krysse ein rygg krev energi.

I formteorien er "høgda" den aggregerte verdien av alle seleksjonstrykka. Kvar topp svarer til ein stil. Kvar dal er ein råkande tom region. Og å flytte seg frå ein topp til ein annan — å skifte stil — krev at ein passerer gjennom ein region med lågare tilpassing.

3.2 Tilpassingsfunksjonen

Definisjon 3.1 (Tilpassingsfunksjonen)**.** *Tilpassingsfunksjonen* er ein kontinuerleg funksjon

$$f : M_C^{\mathsf{I}} \longrightarrow \mathbf{R}, \quad f(\boldsymbol{x}) = \Phi\big(s_1(\boldsymbol{x}),\ \ldots,\ s_k(\boldsymbol{x})\big)$$

der $\Phi : \mathbf{R}^k \to \mathbf{R}$ er ein glatt aggregeringsfunksjon, monotont ikkje-avtakande i kvart argument. Valet av Φ er ikkje unikt: ulike aggregeringar kodar ulike relative vektingar av trykka. [M: Def. 3.1] [TF 3.1]

Merknad 3.2. I den enklaste modellen er Φ lineær: $f(\boldsymbol{x}) = \sum_i w_i\, s_i(\boldsymbol{x})$ med $w_i \geq 0$ og $\sum w_i = 1$. Men Φ kan vere ikkje-lineær dersom trykka interagerer epistatisk — det vil seie, effekten av eitt trykk avheng av verdien

til eit anna. [M: Def. 3.1, merknad] [TF 3.11]

3.3 Tilpassingslandskapet

Definisjon 3.3 (Tilpassingslandskapet)**.** *Tilpassingslandskapet* er grafen til f over M_C^{I}:

$$\mathcal{L} = \left\{ (\boldsymbol{x},\ f(\boldsymbol{x})) \mid \boldsymbol{x} \in M_C^{\mathsf{I}} \right\} \subseteq \mathbf{R}^{n+1}.$$

Lokale maksimum av f er *haugar* (toppar). Lokale minimum er *dalar*. Sadelpunkt er *ryggar* som skil haugar. [M: Def. 3.2] [TF 3.2]

3.4 Teoremet om fleire haugar

Teorem 3.4 (Fleire haugar)**.** *Under postulata om fleire uavhengige trykk og motstridande gradientar har tilpassingsfunksjonen f generisk minst to lokale maksimum på M_C^{I}.*

Proof. Beviset brukar ein variant av fjellpass-argumentet (mountain-pass lemma). Me går gjennom det steg for steg.

Steg 1: To ulike toppar for ulike trykk. Lat s_i og s_j ha motstridande gradientar i ein region R med positivt mål. Maksimumet til s_i på M_C^{I} er $\boldsymbol{x}_i^* = \arg\max s_i$, og tilsvarande $\boldsymbol{x}_j^* = \arg\max s_j$. Frå Teorem 2.7 veit me at $\boldsymbol{x}_i^* \neq \boldsymbol{x}_j^*$.

Steg 2: Éin-parameter-familien. Definer

$$f_t(\boldsymbol{x}) = t\, s_i(\boldsymbol{x}) + (1-t)\, s_j(\boldsymbol{x}) \quad \text{for } t \in [0,1].$$

Ved $t = 1$ er maksimumet ved $\boldsymbol{x}_i^*$; ved $t = 0$ ved $\boldsymbol{x}_j^*$. Dei er ulike.

Steg 3: Palais–Smale og fjellpassgeometri. Sidan M_C^{I} er kompakt og f_t er kontinuerleg, er Palais–Smale-vilkåret automatisk oppfylt. Gradientkonflikten i R garanterer at f_t er strengt under $\max(c_0, c_1)$ på eit naboskup mellom dei to toppane: å røre seg frå ein topp mot den andre krev

at ein går ned i minst eitt av trykka.

Steg 4: Minimaks. Lat Γ vere mengda av alle kontinuerlege stiar frå $\boldsymbol{x}_i^*$ til $\boldsymbol{x}_j^*$ i M_C^{I}. Fjellpassteoremet gjev at

$$c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{s \in [0,1]} f_t(\gamma(s))$$

er ein kritisk verdi, realisert ved eit sadelpunkt $\boldsymbol{x}_s$. Sadelpunktet skil bassenga til dei to toppane.

Steg 5: Frå f_t til generell f. For den aggregerte $f = \Phi(\boldsymbol{s})$ med Φ monoton og glatt held same struktur: bassenga til $\boldsymbol{x}_i^*$ og $\boldsymbol{x}_j^*$ i dei individuelle trykka skapar ulike basseng i f. Sidan f er kontinuerleg på kompakte basseng, oppnår f sitt maksimum i kvart basseng (Weierstrass). Difor har f minst to lokale maksimum. [M: Thm. 3.3] [TF 3.3] □

3.5 Stil som attraksjonsbasseng

Definisjon 3.5 (Stil)**.** Ein *stil* er ei samanhengande delmengd av den busette regionen B, konsentrert rundt eit lokalt maksimum $\boldsymbol{x}^*$ av f:

$$S(\boldsymbol{x}^*, \varepsilon, \delta) = \left\{ \boldsymbol{x} \in B \;\middle|\; \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\| < \varepsilon \text{ og } f(\boldsymbol{x}) > f(\boldsymbol{x}^*) - \delta \right\}$$

for eigna $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$. Ein stil er eit attraksjonsbasseng i tilpassingslandskapet, avgrensa til realiserte objekt. Stilar er statistiske fenomen — grensene er diffuse, og medlemskap er gradert. [M: Def. 3.4] [TF 3.4, 1.2, 1.21]

Av Teorem 3.4 følgjer det at det finst haugar. Av Definisjon 3.5 følgjer det at kvar haug svarer til ein stil. Difor finst det fleire stilar — ikkje som vilkårlege kategoriar, men som konsekvens av at motstridande trykk produserer fleire toppar.

3.6 NK-landskap og ruglete terreng

Tilpassingslandskapet er ruglete: det har mange lokale optima. I NK-landskapsteori aukar talet lokale maksimum med epistatsen K — graden av interaksjon mellom seleksjonstrykka. Når $K = 0$ er landskapet glatt, med eitt einaste globalt optimum. Når $K = N - 1$ er det maksimalt ruglete. Designhistoria opererer mellom desse ytterpunkta: landskapet er ruglete nok til å ha mange stilar, men korrelert nok til at stiar mellom dei er navigerbare.

Autokorrelasjon er målet på kor korrelert naboposisjonars tilpassingsverdiar er. I eit glatt landskap er autokorrelasjon høg; i eit ruglete landskap er autokorrelasjon låg. Autokorrelasjon kan målast empirisk og fortel kor vanskeleg landskapet er å navigere. [TF 3.8, 3.81]

Designhistorisk døme. ***Modernismens haug, postmodernismens haug og Art Nouveau.*** *Modernismen (ca. 1920–1970) okkuperte ein topp i tilpassingslandskapet definert av sterke økonomiske og teknologiske trykk: standardisering, stålrøyr, flatpakking, masseproduksjon. Postmodernismen (ca. 1975–1995) okkuperte ein annan topp, der kulturelt trykk (ironi, sitering, ornament) dominerte og økonomisk trykk var svakare (luksusmarknad). Art Nouveau (ca. 1890–1910) var ein tredje topp: materialtrykket frå nyleg industrialisert støypejern og dampbøygd tre opna ein region av organiske kurver som verken den klassiske handverkstradisjonen eller den seinare modernismen favoriserte.*

Kvar av desse stilane er eit attraksjonsbasseng. Overgangen mellom dei krev energi — eit skifte i teknologi, marknad eller ideologi som gjer den gamle toppen ustabil og den nye tilgjengeleg. Dalane mellom dei er ikkje tomme av tilfeldigheit; dei er tomme fordi former i dalane tilfredsstiller ingen seleksjonstrykk godt nok.

Gjennomarbeidd døme. **Teikn eit tilpassingslandskap for skrivereiskapar.**

Me reduserer formrommet til éin dimensjon for illustrasjon: lat

x-aksen representere *presisjon* (frå låg til høg) og y-aksen den samla tilpassinga $f(x)$.

Posisjoner fire historiske skrivereiskapar langs x-aksen:

- Fjørpenn ($x \approx 0{,}2$): låg presisjon, men tilpassa materialtrykket frå fjør og blekk.
- Blekkpenn med stift ($x \approx 0{,}5$): medium presisjon, industriell produksjon.
- Kulepenn ($x \approx 0{,}7$): høg presisjon, masseproduksjon, låg pris.
- Tastatur ($x \approx 0{,}9$): maksimal presisjon og reproduserbarheit.

Kvar av desse representerer eit lokalt maksimum — ein topp — i tilpassingslandskapet *for si tid*. Mellom toppane ligg dalar: reiskapar med middels eigenskapar som ikkje tente nokon marknad godt nok.

Det avgjerande: landskapet er ulikt i ulike epokar. Fjørpennen var ein topp rundt 1800. Teknologiskiftet (industrialiseringa) kollapsa haugen og opna ein ny topp for blekkpennen. Kulepennen okkuperte sin topp frå ca. 1950. Tastaturet frå ca. 1980. Kvar overgang var eit stilskifte — ein rørsle gjennom ein dal.

Øvingar

a) For kaffikopp-formrommet (Kapittel 1): definer ein enkel tilpassingsfunksjon $f(\boldsymbol{x}) = w_1 s_1(\boldsymbol{x}) + w_2 s_2(\boldsymbol{x})$ med to trykk (t.d. ergonomi og økonomi). Kva skjer med toppen når du endrar vektinga w_1/w_2?

a) Forklar med eigne ord skilnaden mellom ein topp og ein stil.

b) Kvifor kan ein ikkje bestemme antalet stilar objektivt? (Sjå korollar om analytikar-avhengigheit, [M: Cor. 3.5].)

b) I NK-landskapsteori: kva verdi av K (låg eller høg) beskriv best formrommet for stolar? Grunngjev svaret.

c) Pareto-fronten er mengda av posisjonar der ein ikkje kan forbetre eitt trykk utan å forverre eit anna. Vis at kvar topp i tilpassingslandskapet ligg på eller nær Pareto-fronten. Er det posisjonar på fronten som *ikkje* er toppar?

Chapter 4

Dynamikk

4.1 Landskapet endrar seg

Til no har me handsama formrommet og tilpassingslandskapet som statiske strukturar. Men verda endrar seg. Nye material vert oppdaga. Nye produksjonsmetodar vert utvikla. Marknadar oppstår og kollapsar. Kulturelle preferansar skiftar. Kvart av desse endrar minst eitt seleksjonstrykk — og dermed endrar landskapet seg.

Spørsmålet er ikkje *om* landskapet endrar seg, men *korleis*: gradvis eller brått? Svaret er: begge, og vekslinga mellom dei forklarer mykje av det designhistoria observerer.

4.2 Formell definisjon

Postulat 4.1 (Dynamisk landskap)**.** Seleksjonstrykka er tidavhengige:

$$s_i(\boldsymbol{x}, t) : M_C^{\mathsf{I}} \times \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$$

og difor er tilpassingslandskapet eit tidavhengig funksjonale:

$$f(\boldsymbol{x}, t) = \Phi\big(s_1(\boldsymbol{x}, t),\ \ldots,\ s_k(\boldsymbol{x}, t)\big).$$

[M: Post. 4.1] [TF 4.1]

4.3 Punktert likevekt

Teorem 4.2 (Punktert likevekt)**.** *Lat $\boldsymbol{x}(t)$ vere ei form som okkuperer eit lokalt maksimum av $f(\cdot, t)$ ved tid t. Då:*

(i) ***Stabilitet:*** *Så lenge $\partial f / \partial t$ er liten relativt til krumminga $\|\nabla^2 f\|$ ved*

toppen, varierer $\boldsymbol{x}(t)$ kontinuerleg og sakte. Stilen utviklar seg gradvis.

(ii) ***Katastrofe:*** *Når $\partial^2 f/\partial x^2$ skiftar forteikn ved toppen (maksimumet vert eit sadelpunkt), går $\boldsymbol{x}(t)$ gjennom eit diskontinuerleg hopp til eit nytt lokalt maksimum. Stilskifte.*

Proof. (i) Etter den implisitte funksjonsteoremet: dersom $\boldsymbol{x}^*(t)$ er eit ikkje-degenerert lokalt maksimum av $f(\cdot, t)$ — det vil seie, Hesse-matrisa $H = \nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*, t)$ er negativt definitt — då er funksjonen $t \mapsto \boldsymbol{x}^*(t)$ glatt. Hastigheita til toppen er

$$\frac{d\boldsymbol{x}^*}{dt} = -H^{-1} \frac{\partial \nabla f}{\partial t}\bigg|_{\boldsymbol{x}^*}.$$

Så lenge $\partial f/\partial t$ er liten og H er negativt definitt (stor krumming), er $d\boldsymbol{x}^*/dt$ liten: toppen driv sakte. Former nær toppen utviklar seg gradvis.

(ii) Når ein parameter t når ein kritisk verdi t_c der $\det(H) = 0$, degenererer det lokale maksimumet. I det generiske tilfellet (fold-katastrofe i Thoms forstand) kjem to kritiske punkt — eit maksimum og eit sadelpunkt — saman og annihilerer kvarandre. Etter t_c forsvinn det opphavlege attraksjonsbassenget, og trajektoriar som var stabile nær $\boldsymbol{x}^*(t)$ vert omdirirerte til eit fjernt lokalt maksimum.

Dette er den matematiske strukturen bak punktert likevekt: lange periodar med gradvis drift, avbrotne av raske overgangar når landskapstopologien endrar seg. [M: Thm. 4.2] [TF 4.11, 4.12, 4.13] □

4.4 Landskapsminne

Definisjon 4.3 (Landskapsminne)**.** Kvar realisert form $\boldsymbol{y} \in B$ modifiserer dei framtidige seleksjonstrykka via ein *impaktfunksjon* η_i:

$$s_i(\boldsymbol{x}, t + dt) = s_i(\boldsymbol{x}, t) + \eta_i(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$$

der $\boldsymbol{y} = \gamma(t)$ er den aktuelt realiserte forma og $\eta_i : M_C^{\mathsf{I}} \times M_C^{\mathsf{I}} \to \mathbf{R}$ er kontinuerleg med $\eta_i(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \geq 0$ (ei realisert form forsterkar i det minste svakt sin eigen posisjon).

Landskapet *hugsar* tidlegare former: nåverande seleksjonstrykk er funksjonar av heile den realiserte trajektoren $\gamma([0, t])$, ikkje berre den nåverande tilstanden. [M: Def. 4.3] [TF 4.2, 4.21, 4.22]

All formgjeving er difor *omformgjeving*. Navigatoren startar aldri frå ein tom posisjon, men frå ei form som allereie eksisterer i eit landskap som allereie er modifisert av tidlegare former. Kvar generasjon av formgjevarar arvar ikkje berre kunnskap, men heile det bygde og digitale miljøet som tidlegare generasjonar har konstruert.

4.5 Shannon-entropi over materialbruk

Shannon-entropien $H'(t) = -\sum_i p_i(t) \ln p_i(t)$ over materialkategoriar er eit mål på mangfaldet i materialbruk ved eit gjeve tidspunkt. Når ein einaste materialkategori dominerer, er H' låg. Når mange material er jamt representerte, er H' høg.

I STOLAR-datasettet (ca. 2300 objekt, 1280–2024) viser $H'(t)$ platå avbrotne av brå stigingar. Empiriske verdiar: $H' = 2{,}67$ på 1600-talet; $H' = 3{,}51$ på 1900-talet. Diskontinuitetane svarar til teknologiske omveltingar: kolonial import ca. 1600, industrialisering ca. 1875. [TF 4.12]

Designhistorisk døme. ***Tre epokar i stolens landskap.***

Mahogni-toppen (ca. 1750–1850): Kolonial import opna tilgang til hardtre frå tropane. Materialtrykket favoriserte kompakte, kurve former — Chippendale, Sheraton, Hepplewhite. Toppen var stabil i omlag hundre år.

Industrialiseringa (ca. 1850–1900): Dampmaskin og støypejern kollapsa den gamle toppen. Ny teknologi — dampbøying (Thonet), masseproduksjon — opna nye regionar i formrommet. Shannon-entropien steig brått når stål og bøygd tre kom inn som nye materialkategoriar.

Digitaliseringa (ca. 1990–): Parametrisk design og CNC-fræsing opna den opne regionen O dramatisk. Former som tidlegare var ikkje-produserbare (topologisk optimerte strukturar, frie overflater) vart tilgjengelege. Grensa mellom O og F flytta seg.

Kvar overgang er eit tilfelle av Teorem 4.2: ein haug kollapsar, navigatorane finn nye haugar, og landskapet stabiliserer seg i ein ny konfigurasjon.

GJENNOMARBEIDD DØME. **Rekn ut Shannon-entropi for materialfordelinga i eit tenkt museum.**

Eit museum har 100 stolar fordelt på fire materialkategoriar:

Materiale	*Antal*	p_i
Tre (løvtre)	45	0,45
Tre (bartre)	20	0,20
Stål	25	0,25
Plast/laminat	10	0,10

Shannon-entropien:

$$
\begin{aligned}
H' &= -\sum_{i=1}^{4} p_i \ln p_i \\
&= -(0{,}45 \ln 0{,}45 + 0{,}20 \ln 0{,}20 + 0{,}25 \ln 0{,}25 + 0{,}10 \ln 0{,}10) \\
&= -(0{,}45 \cdot (-0{,}799) + 0{,}20 \cdot (-1{,}609) + 0{,}25 \cdot (-1{,}386) + 0{,}10 \cdot (-2{,}3 \\
&= -(-0{,}360 - 0{,}322 - 0{,}347 - 0{,}230) \\
&= 1{,}259 \text{ nat} \approx 1{,}816 \text{ bit.}
\end{aligned}
$$

Maksimal entropi for fire kategoriar er $\ln 4 = 1{,}386$ nat $\approx 2{,}0$ bit (når alle er like). Vår verdi er $1{,}259/1{,}386 = 0{,}908$ av maksimum: ein rimeleg jamn fordeling, men med klar dominans av løvtre.

Dersom me la til alle objekta frå etter 1990 (der plast og kompositt aukar), ville p_4 stige og H' nærme seg maksimum. Entropien kvantifis-

erer mangfaldet — og endringa i entropi over tid avslører dei dynamiske omveltingane.

Øvingar

a) Rekn ut Shannon-entropien for ein materialdistribusjon med berre to kategoriar: tre (70 %) og stål (30 %).

a) Forklar med eigne ord kvifor punktert likevekt — ikkje jamn endring — er det typiske mønsteret i designhistoria.

b) I Teorem 4.2, del (ii): beskriv eit konkret historisk tilfelle der ein haug kollapsa (d.v.s. $\det(H) = 0$). Kva var den utløysande endringa i seleksjonstrykka?

b) Definisjon 4.3 seier at $\eta_i(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \geq 0$. Kva betyr dette for stolar som har vorte klassikarar? Korleis forsterkar ein "designklassikar" sin eigen posisjon i landskapet?

c) Statuskonkurranse (Veblen-effekten) er eit seleksjonstrykk som *sjølv* er dynamisk: verdien av ei form avheng av kor mange andre som okkuperer same posisjon. Formuler dette som ein tidsavhengig $s_i(\boldsymbol{x}, t)$ der t-avhengigheita kjem frå talet på adoptorar.

Chapter 5

Navigatorar

5.1 Kven responderer på landskapet?

Proposisjonane 1–4 har skildra rommet, kreftene, landskapet og dynamikken. Men dei seier ingenting om *kven eller kva* som faktisk responderer på gradientane. At det faktisk finst system som responderer på tilpassingslandskapet, er ein logisk konsekvens av at busette posisjonar eksisterer — men korleis dei responderer, er emnet for dette kapittelet.

Ein snekkar som lagar ein stol, responderer på seleksjonstrykka: materialet, verktøyet, kunden, tradisjonen, kroppen sin. Ein CNC-fres som skær ein stolprototyp frå ein parametrisk modell, responderer på eit anna sett av trykk. Ein genetisk algoritme som optimerer ein stolgeometri for minimal materialbruk og maksimal styrke, responderer på endå eit anna. Alle tre opererer i *same formrom*. Alle tre navigerer i *same landskap*. Men dei gøyr det med ulike verkemiddel.

Me treng eit omgrep som dekkjer alle desse tilfella utan å anta medvit, intensjon eller nervesystem. Det omgrepet er *navigatoren*.

5.2 Navigator-trippelet

Definisjon 5.1 (Navigator)**.** Ein *navigator* er eit trippel $\mathcal{N} = (G, \mu, \alpha)$ der:

(a) $G = G\big(\gamma([0,t])\big) \subseteq M_C^{\mathsf{I}}$ er ei *målmengd*: ein ikkje-tom, moglegvis trajektorie-avhengig delmengd av formrommet som navigatoren styrer mot. Avhengigheita av trajektoriehistoria $\gamma([0,t])$ opnar for målrevisjon, målkonstruksjon og målstabling på tvers av skalaer.

(b) $\mu : M_C^{\mathsf{I}} \to \mathbf{R}_{\geq 0}$ er ein *avstandsfunksjon*: $\mu(\boldsymbol{x}) = d(\boldsymbol{x}, G)$ for ein metrikk d på M_C^{I}, med $\mu(\boldsymbol{x}) = 0 \iff \boldsymbol{x} \in G$.

(c) $\alpha : M_C^{\mathsf{I}} \to \mathbf{R}^n$ er eit *justeringsfelt*: eit vektorfelt på M_C^{I} som tilfredsstiller det *tidsmidla nedstigingsvilkåret*: for kvar t med $\mu(\gamma(t)) > 0$ og kvar karakteristisk tidsskala $\Delta > 0$,

$$\int_t^{t+\Delta} \langle \alpha(\gamma(\tau)), -\nabla \mu(\gamma(\tau)) \rangle \, d\tau > 0. \tag{5.1}$$

Det vil seie: α har ein netto komponent som peikar mot avtakande avstand til G, middla over eit vilkårleg tidsintervall, samstundes som lokale utforskingsavvik er tillatne.

[M: Def. 5.1] [TF 5.1, 5.11]

Tre vilkår. Ikkje fleire. (a) Systemet har ein måltilstand. (b) Det kan registrere avstand frå målet. (c) Det kan justere seg mot målet i gjennomsnitt. Ingen medvit. Ingen intensjon. Ingen nevrale struktur. Ein termostat er ein navigator. Ein gradient-descent-algoritme er ein navigator. Ein kjemisk reaksjon som driv mot likevekt, er ein navigator.

5.3 Bane-avhengig måltilstand

Legg merke til at G er ein funksjon av heile den realiserte banen $\gamma([0, t])$. I biologiske system kallar ein dette målplastisitet: manipulering av bioelektriske mønster i planaria endrar måltilstanden, slik at organismen veks mot ein *ny* stabil konfigurasjon. I formgjeving svarar det til situasjonen der eit prosjekt omdefinerer sin eigen brief. Navigatoren responderer ikkje berre på landskapet; han kan endre *kva han navigerer mot*.

Formelt: $G(t) = G\big(\gamma([0, t])\big)$. Måltilstanden ved tid t er ein funksjon av heile historia. [TF 5.13]

5.4 Fem substratklassar

Traktaten identifiserer fem substratklassar som kan realisere navigatoren:

Substrat	Romsleg skala	Tidsskala	Døme
Celle	mm, min	Kort	Kjemotaksis
Organisme	m, år	Lang	Homeostase
Handverkar	m, år	Generasjonell	Snikkarlaug
Algoritme	vilkårleg	Sekund	CNC-fræsing
Marknad	km, tiår	Historisk	Stilkonvergens

Alle oppfyller vilkåra (a)–(c). Ein celle har eit mål (homeostatisk tilstand), kan registrere avstand (kjemiske gradientar), og kan justere seg (rørsle langs gradienten). Ein handverkar har eit mål (den tenkte stolen), kan registrere avstand (samanlikne prototypen med intensjonen), og kan justere (hogge, file, bøye). Same formelle struktur. [TF 5.12]

5.5 Intelligens som evne til å krysse dalar

Definisjon 5.2 (Intelligens)**.** *Intelligensen* til ein navigator $\mathcal{N}$ er kapasiteten til å unngå lokale optima i tilpassingslandskapet:

$$I(\mathcal{N}) \propto \max\{\, d\big(\gamma_{\mathcal{N}}(t), \boldsymbol{x}_{\text{lokal}}\big) \mid \gamma_{\mathcal{N}} \to \boldsymbol{x}_{\text{global}} \,\}$$

der $\boldsymbol{x}_{\text{lokal}}$ er eit lokalt optimum og $\boldsymbol{x}_{\text{global}}$ er eit betre alternativ. [M: Def. 5.3] [TF 5.3, 5.31]

Intelligens er evna til å følgje omvegar: å akseptere mellombels lågare tilpassing for å nå ein høgare topp. Ein termostat har null intelligens i denne forstand — han følgjer den næraste gradienten. Ein meistersnekkar har høg intelligens: han kan velje eit materiale som er vanskelegare å arbeide med (lågare lokal tilpassing) fordi det gjev ein betre stol i enden (høgare global tilpassing).

Definisjonen er skalainvariant: same logikk gjeld enzymet som unngår ein konformasjonsfelle og sivilisasjonen som investerer i infrastruktur.

5.6 Kognitiv grenseflate

Definisjon 5.3 (Kognitiv lyskjegle)**.** Den *kognitive lyskjegla* til ein navigator $\mathcal{N}$ ved tid t er den maksimale regionen av formrom–tid der $\mathcal{N}$ kan representere tilstandar og styre:

$$\partial\mathcal{N} = \{\, (r,\tau) \in M_C^1 \times \mathbf{R} \mid \mathcal{N} \text{ kan representere og styre mot tilstandar i } (r,\tau) \,\}.$$

Den romlege utstrekkinga avgjer kva problem $\mathcal{N}$ kan handtere; den temporale utstrekkinga avgjer planleggingshorisonten. [M: Def. 5.2] [TF 5.2, 5.21]

Lyskjegla varierer enormt mellom navigatorklassane. Ei celle har ei lyskjegle på mikrometer og millisekund. Ein arkitekt har ei lyskjegle på kilometer og tiår. Ein marknad har ei lyskjegle på kontinent og hundreår. Større lyskjegle gjev ikkje nødvendigvis betre navigasjon — ho gjev berre tilgang til eit større sett av mål og justeringar.

Designhistorisk døme. ***Handverkaren, CNC-fresen og den genetiske algoritmen.***

Tenk deg tre navigatorar som alle skal produsere ein stol med minimal masse og maksimal styrke, innanfor same formrom.

Handverkaren navigerer med ei lyskjegle på desimeter og timar. Han sansar materialet direkte — fiber, kvist, fukt — og justerer undervegs. Hans G er ikkje eit punkt i formrommet men ein diffus region: "ein god stol". Han kan krysse dalar (velje eit vanskelegare materiale, investere tid i ein betre samanføyingsmetode) fordi han har erfaring og tradisjon som utvider lyskjegla bakover i tid.

CNC-fresen navigerer med ei lyskjegle på mikrometer og sekund. Presisjon er enorm, men planleggingshorisonten er null: kvar bevegelse er forhåndsbestemt av G-koden. G er eit eksakt punkt i formrommet. Intelligensen ligg ikkje i maskina, men i programvararen og ingeniøren som skreiv koden. Maskina kan ikkje krysse dalar.

Den genetiske algoritmen navigerer med ei lyskjegle som er romsleg vid (heile formrommet er tilgjengeleg for mutasjon) men temporalt grunn (kvar generasjon ser berre sin eigen tilpassing). Han kan unngå lokale optima gjennom tilfeldig mutasjon og seleksjon — ein form for "blindt" dalovergang. G er definert av tilpassingsfunksjonen, ikkje av ein intensjon.

Same formrom. Same tilpassingslandskap. Tre ulike trajektoriar. Det formelle rammeverket beskriv alle tre utan å privilegere nokon.

GJENNOMARBEIDD DØME. **Modeller ein termostat som navigator i eittdimensjonalt formrom.**

Systemet: Ein termostat som regulerer temperaturen i eit rom. Formrommet er eittdimensjonalt: $M_C^{\mathsf{I}} = [15, 30] \subset \mathbf{R}$ (temperatur i °C).

Navigatoren:

(a) Målmengd: $G = \{T^*\}$ der $T^* = 21$ °C. Ei einsleg måltemperatur.

(b) Avstandsfunksjon: $\mu(T) = |T - T^*| = |T - 21|$.

(c) Justeringsfelt: $\alpha(T) = -k(T - T^*) = -k(T - 21)$ for ein positiv konstant $k > 0$.

Verifiser nedstigingsvilkåret: Me må sjå at α har ein netto komponent mot avtakande μ. Gradienten til μ peikar bort frå G:

$$\nabla \mu(T) = \frac{T - T^*}{|T - T^*|} = \operatorname{sgn}(T - T^*).$$

Det indre produktet:

$$\langle \alpha(T), -\nabla \mu(T) \rangle = -k(T - T^*) \cdot \big(-\operatorname{sgn}(T - T^*)\big) = k|T - T^*|.$$

Sidan $k > 0$ og $|T - T^*| > 0$ når $T \neq T^*$, er integralet

$$\int_t^{t+\Delta} k|T(\tau) - T^*|\, d\tau > 0.$$

Nedstigingsvilkåret er oppfylt. Termostaten er ein navigator.

Intelligens: $I(\mathcal{N}) = 0$. Formrommet er eittdimensjonalt og tilpass-

ingslandskapet har berre eitt maksimum (ved T^*). Det finst ingen lokale optima å unngå. Termostaten følgjer alltid den næraste gradienten — og det er tilstrekkeleg.

Øvingar

a) Gjev eit døme på ein navigator som *ikkje* er ein levande organisme og *ikkje* er ein datamaskin.

a) Forklar med eigne ord kvifor definisjonen av navigator ikkje krev medvit.

b) Utvid termostat-dømet til to dimensjonar: temperatur og luftfukt. Definer (G, μ, α) for ein klimakontroll som regulerer begge.

b) Kva er skilnaden på intelligensen til ein termostat og ein handverkar, i rammeverket sitt vokabular? Kvifor kan handverkaren produsere former som termostaten ikkje kan?

c) Er ein marknad ein navigator? Diskuter kva (G, μ, α) er for ein designmarknad (t.d. møbelmarknaden i Skandinavia). Kven eller kva "justerer"? Er G bane-avhengig?

Chapter 6

Substrat-uavhengigheit og emergens

Kjem i neste utgåve.

Chapter 7

Variasjonsprinsipp

Kjem i neste utgåve.

Chapter 8

Empirisk: Materialsignaturar

Kjem i neste utgåve.

Chapter 9

Konsekvensar og framtid

Kjem i neste utgåve.

Appendix A

Korrespondansetabell

Tabellen under viser kor kvar definisjon, kvart postulat og kvart teorem i denne læreboka svarar til i *Tractatus Formae* og *Formlære: Mathematica*.

Lærebok	TF	Mathematica
Kapittel 1: Formrommet		
Def. 1.1 (Formrom)	1.1	Def. 1.1
Def. 1.3 (Regiontypologi)	1.13	Def. 1.2
Thm. 1.4 (Forklaringskrav)	1.14	Prop. 1.4
Kapittel 2: Seleksjonstrykk		
Def. 2.1 (Seleksjonstrykk)	2.1	Def. 2.1
Def. 2.2 (Seleksjonsvektor)	2.14	Def. 2.2
Def. 2.3 (Funksjonell avgr.)	2.4	Def. 2.3
Thm. 2.4 (Var. under konst. fn.)	2.21	Thm. 2.5
Post. 2.6 (Motstridande grad.)	2.3	Post. 2.6
Thm. 2.7 (Kompromiss)	2.31	Thm. 2.7
Kapittel 3: Tilpassingslandskapet		
Def. 3.1 (Tilpassingsfn.)	3.1	Def. 3.1
Def. 3.3 (Landskapet)	3.2	Def. 3.2
Thm. 3.4 (Fleire haugar)	3.3	Thm. 3.3
Def. 3.5 (Stil)	3.4	Def. 3.4
Kapittel 4: Dynamikk		
Post. 4.1 (Dynamisk landsk.)	4.1	Post. 4.1
Thm. 4.2 (Punktert likevekt)	4.11	Thm. 4.2
Def. 4.3 (Landskapsminne)	4.2	Def. 4.3
Kapittel 5: Navigatorar		
Def. 5.1 (Navigator)	5.1	Def. 5.1
Def. 5.2 (Intelligens)	5.3	Def. 5.3

Lærebok	TF	Mathematica
Def. 5.3 (Kogn. lyskjegle)	5.2	Def. 5.2

Denne læreboka er den pedagogiske følgjaren til

Tractatus Formae

og

Formlære: Mathematica

Iver Raknes Finne, 2026

Appendix B

Substrat-uavhengigheit og emergens

Kvar gong du ser ein termostat justere temperaturen, ein algoritme optimere ei form, eller ein organisme regenerere eit lem, ser du den same strukturen: eit system som har eit mål, kan registrere avstand frå målet, og kan justere seg mot det. Materialet varierer. Logikken er identisk.

B.1 Navigasjon er ein eigenskap ved organisering

I kapittel 5 definerte vi navigatoren som eit trippel $\mathcal{N} = (G, \mu, \alpha)$: eit målsett, ein avstandsfunksjon, og eit styringsfelt. Vi stilte tre vilkår — (a) systemet har ein måltilstand, (b) det kan registrere avstand frå målet, og (c) det kan justere seg mot målet i gjennomsnitt — men vi sa ingenting om *kva* systemet er laga av.

Ein termostat oppfyller alle tre vilkåra. Det same gjer ein gradient-descent-algoritme, ein koloni av celler som byggjer eit organ, og ein handverkar som dreier ein stolbein. Substratet — metall, silisium, organisk vev, menneskeleg medvit — varierer radikalt. Den formelle strukturen gjer det ikkje.

Denne observasjonen er ikkje triviell. Ho seier at navigasjon er ein eigenskap ved *korleis* eit system er organisert, ikkje ved *kva* det er laga av. Konsekvensen er djuptgripande: dersom vi vil forstå kvifor former ser ut som dei gjer, treng vi ikkje avgrense oss til éin type formgjevar. Vi kan samanlikne celler og algoritmar, handverkarar og marknader, med same vokabular.

B.2 Postulat: Substrat-uavhengig navigasjon

Postulat B.1 (Substrat-uavhengig navigasjon). Vilkåra (a), (b) og (c) i definisjonen av ein navigator kan oppfyllast av eitkvart fysisk system — biologisk, algoritmisk, mekanisk eller distribuert — som:

(i) har tilstandar (posisjonar i eit konfigurasjonsrom),
(ii) kan registrere avstand frå ein målkonfigurasjon, og
(iii) kan justere tilstanden sin som respons.

Navigasjon er ein eigenskap ved den *funksjonelle organiseringa* til systemet, ikkje ved materialet det er laga av.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell dersom det kan visast at minst eitt av vilkåra (a)–(c) *nødvendigvis* krev eit spesifikt fysisk substrat — til dømes at organisk materie er naudsynt. Meir presist: dersom det finst formgjevingsprosessar der ein menneskeleg navigator konsekvent produserer former som ingen algoritmisk navigator kan produsere, *ikkje* på grunn av reknekapasitet eller sensorisk oppløysing, men fordi sjølve navigasjonen krev organisk substrat, då fell postulatet.

Legg merke til kor spesifikt kravet er. Det held ikkje å vise at ein menneskeleg designar er *betre* enn ein algoritme. Det må visast at det finst ein *prinsipiell* barriere, ikkje ei praktisk avgrensing. Skilnaden mellom "endå ikkje realisert" og "prinsipielt umogleg" er skilnaden mellom ingeniørarbeid og falsifisering.

B.3 Posisjonsinvarians

Før vi kan samanlikne navigatorar på tvers av substrat, treng vi ei presis påstand om det rommet dei navigerer i. Formrommet M_C^{I} vart definert i kapittel 1 som mengda av alle eigenskapsvektorar som oppfyller dei fysiske avgrensingane for ein funksjonell klasse. Spørsmålet er: avheng posisjonen i formrommet av korleis objektet vart laga?

Teorem B.2 (Posisjonsinvarians). Posisjonen $\boldsymbol{x} \in M_C^{\mathsf{I}}$ til eit realisert objekt er bestemt av dei målbare eigenskapane til objektet, ikkje av prosessen som produserte det. To objekt med identiske eigenskapsvektorar okkuperer same punkt i M_C^{I}, uansett om dei vart laga for hand, av maskin, av algoritme, eller av biologisk vekst.

Bevis, steg for steg.

1. **Utgangspunkt.** Eigenskapsvektoren $\boldsymbol{x}(a) = (x_1(a), \ldots, x_n(a))$ er definert utelukkande av dei målbare geometriske eigenskapane til objektet a (høgd, breidd, masse, kurvatur, symmetri, osb.).
2. **Nøkkelobservasjon.** Desse eigenskapane er *intrinsiske* for objektet. Dei er ikkje funksjonar av produksjonshistoria. Eit stykke tre har same kurvatur anten det vart forma med kniv eller med CNC-fres.
3. **Konklusjon.** La a vere eit handlaga objekt og b eit maskinlaga objekt. Dersom $x_i(a) = x_i(b)$ for alle $i = 1, \ldots, n$, so er $\boldsymbol{x}(a) = \boldsymbol{x}(b)$, og dei to objekta okkuperer same punkt i M_C^{I}. □

Kva teoremet ikkje seier. Posisjonsinvarians betyr *ikkje* at produksjonsprosessen er irrelevant. Prosessen avgjer kva *region* av M_C^{I} som er tilgjengeleg — substratet avgrensar trajektorien. Biologisk vekst kan ikkje produsere rette vinklar. Dreiing kan ikkje produsere asymmetri. Kvar slik avgrensing er ein usynleg vegg i formrommet. Men for dei punkta som *er* tilgjengelege, er posisjonen sjølv substrat-invariant.

Konsekvens. Sidan formrommet er substrat-invariant, kan vi plassere objekt frå *alle* substrat i *same* rom og samanlikne dei direkte. Stolen forma av ein snikkar og stolen generert av ein algoritme okkuperer begge punkt i same M_C^{I}. Spørsmålet er ikkje om dei *kan* samanliknast, men kva samanlikninga *avslører*.

B.4 Emergent navigasjon

Konjektur B.3 (Emergent navigasjon). La $\mathcal{N}^1, \mathcal{N}^2, \ldots, \mathcal{N}^S$ vere ei samling sub-navigatorar, kvar med sitt eige trippel (G_j, μ_j, α_j). Det kollektive systemet $\mathcal{N} = \{\mathcal{N}^1, \ldots, \mathcal{N}^S\}$ kan realisere eit navigator-trippel (G, μ, α) der G, μ og α *ikkje* er funksjonar av nokon einskild sub-navigators trippel, men oppstår frå interaksjonsdynamikken.

Den formelle strukturen. Definer den kollektive tilstanden som $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{x}^1, \ldots, \boldsymbol{x}^S) \in (M_C^{\mathsf{l}})^S$. Kvar sub-navigator $\mathcal{N}^j$ genererer ein straum $\dot{\boldsymbol{x}}^j = \alpha_j(\boldsymbol{x}^j)$ i sitt eige formrom. Når sub-navigatorane interagerer — gjennom delt seleksjonstrykk, kommunikasjon eller fysisk kopling — vert den kollektive dynamikken:

$$\dot{\boldsymbol{x}}^j = \alpha_j(\boldsymbol{x}^j) + \sum_{l \neq j} \phi_{jl}(\boldsymbol{x}^j, \boldsymbol{x}^l)$$

der ϕ_{jl} kodar interaksjonen mellom sub-navigatorane j og l. Det kollektive systemet har ein makroskopisk navigator (G, μ, α) dersom det finst ei grovkorning $\Pi : (M_C^{\mathsf{l}})^S \to M_C^{\mathsf{l}}$ slik at den projiserte dynamikken $\dot{\boldsymbol{y}} = \Pi_* \dot{\boldsymbol{X}}$ oppfyller navigatordefinisjonens tre vilkår — og trippelet ikkje kan dekomponerast som ein funksjon av nokon einskild (G_j, μ_j, α_j).

Kvifor er dette ein konjektur og ikkje eit teorem? Vi påstår at slik emergens *finst*, men vi har ikkje presisert vilkåra på ϕ_{jl} som garanterer det. Kva koplingsstyrke trengs? Kva symmetri? Kva grenseverdiar? Desse spørsmåla er opne. Konjekturen er ei presis formulering av eit uløyst problem, ikkje eit ferdig bevis.

Empirisk grunngjeving. Syntetiske organismar — xenobotar — sette saman av froskeembryoceller utan evolusjonshistorie, navigerer likevel mot koherente morfologiske konfigurasjonar. Navigasjonskapasiteten er ikkje koda i nokon einskild celles genom; ho oppstår frå intercellulær

bioelektrisk signaldynamikk. I designkonteksten svarar dette til prosjekt der det ferdige resultatet ikkje var spesifisert av nokon einskild deltakar, men emergerte frå forhandlinga mellom dei.

At navigasjon kan vere *emergent*, ikkje programmert, er det sterkaste argumentet for at rammeverket gjeld utover dei enklaste navigatorane.

B.5 Designhistorisk døme: Topologi møter biologi

I 1917 skildra D'Arcy Thompson korleis biologiske strukturar — beinkonstruksjonar, trebjelkar, korallreiv — konvergerer mot former som minimerer materialebruk under mekanisk last. Hundre år seinare produserer topologisk optimering — ein reint algoritmisk prosess som iterativt fjernar materiale frå eit designdomene — nesten identiske former under same fysiske gradientar.

Konvergensen er slåande. Eit lårbeins trabekulære struktur og utdata frå ein topologisk optimeringskøyring ser ut som tvillingar. Substratet er heilt ulikt: organisk vev på den eine sida, silisium og aluminium på den andre. Seleksjonstrykka er dei same: mekanisk last, materialkostnad, strukturell integritet. Resultata konvergerer fordi tilpassingslandskapet er substrat-uavhengig.

	Biologisk bein	Topologisk opt.
Substrat	Organisk vev	Metall/polymer
Navigator	Cellulær signalering	Algoritme (SIMP/ESC
Seleksjonstrykk	Mekanisk last + metabolsk kostnad	Stivleik + massebudsjet
Resulterande form	Trabekulært nettverk	Lattice-struktur
Konvergens	Same topologi under same gradientar	

Dette er posisjonsinvarians i praksis: to radikalt ulike navigatorar, i to radikalt ulike substrat, konvergerer mot same region av formrommet fordi

dei responderer på same seleksjonstrykk. Posisjonen i M_C^{I} er bestemt av eigenskapane, ikkje av produsenten.

B.6 Gjennomarbeidd døme: Tre navigatorar, éin stol

Tenk deg tre stolformer produserte under same funksjonelle krav (bere 80 kg menneskeleg vekt, sitjehøgd 43–47 cm, stabil på plant golv) og same estetiske preferanse (visuell lettheit). Tre ulike navigatorar tek oppgåva:

Navigator A: Handverkaren. Ein snikkar med 20 års erfaring i bøk arbeider med tradisjonelle handverktøy. Ho navigerer lokalt og inkrementelt: kvar justering er liten, informert av taktil tilbakemelding frå materialet. Resultatet er ein stol med lett kurva bakstykke, runde stolbeinsnitt, og ein kompaktheit rundt 0,44.

Navigator B: Algoritmen. Ein topologisk optimeringsprosess med gjevne lasttilfelle og massebudsjett, implementert i eit parametrisk CAD-system. Navigatoren utforskar rommet sprangvis gjennom mutasjon og seleksjon. Resultatet er ein stol med organisk, forgreina struktur, open profil, og ein kompaktheit rundt 0,41.

Navigator C: Evolusjonen. Tusen år med stoltradisjon i ein kultur med same treslag og same kroppsproporsjoner, der kvar generasjon modifiserer forgjengaren sin stol marginalt. Navigatoren er distribuert: ingen einskild aktør kontrollerer prosessen. Resultatet er ein vernakular storltype med rette linjer, kraftigare dimensjonar, og ein kompaktheit rundt 0,46.

Samanlikning.

	Handverkar	Algoritme	Evolusjon
Kompaktheit	0,44	0,41	0,46
Symmetri	0,12	0,09	0,14
Kurvatur	0,10	0,13	0,06
Substrat	Bøk	Polymer/metall	Bøk
Trajektorie	Lokal, inkr.	Sprangvis	Blind, kumulativ

Alle tre stolane ligg innanfor same *region* av formrommet, fordi selekjonstrykka er dei same. Men dei okkuperer *ulike punkt* innanfor regionen, fordi substrata (og dermed trajektoriane) er ulike. Posisjonsinvarians garanterer at vi kan plassere dei i same rom. Substrat-avhengig trajektorie forklarer kvifor dei ikkje er identiske.

Legg særleg merke til algoritmen sin låge kompaktheit: utan ein menneskeleg designars preferanse for visuelle proporsjonar, og utan treets motstand mot visse geometriar, konvergerer algoritmen mot ei annleis løysing innanfor same tillatne region. Substratet formar stigen, ikkje målet.

B.7 Øvingar

Øving B.4 (Nivå 1). Ein termostat, ein gradient-descent-algoritme, og ein bie som byggjer ein vokskake: identifiser (G, μ, α) for kvar av dei tre navigatorane. Kva er likt? Kva er ulikt?

Øving B.5 (Nivå 1). Forklar med eigne ord kvifor posisjonsinvarians *ikkje* betyr at produksjonsprosessen er irrelevant. Gje eit konkret døme der to ulike prosessar produserer objekt på same punkt i M_C^{l}, og eit døme der dei ikkje kan gjere det.

Øving B.6 (Nivå 2). Eit designteam på fem personar utviklar ein ny kontorstol. Ingen einskild person spesifiserer den endelege forma. Bruk konjekturen om emergent navigasjon til å modellere teamet som eit kollektiv av sub-navigatorar. Kva er ϕ_{jl} i dette tilfellet? Kva betyr det at det kollektive målet G ikkje kan reduserast til nokon av dei individuelle G_j?

Øving B.7 (Nivå 2). Topologisk optimering av ein bjelke under bøyelast og biologisk beinvekst under same lasttilfelle produserer liknande strukturar. Vel eit konkret lasttilfelle (t.d. cantilever-bjelke, 100 N punktlast) og skisser korleis du ville samanlikna resultata i eit felles formrom. Kva eigenskapar $(x_1, \ldots, x_n)$ ville du bruke?

Øving B.8 (Nivå 3). Postulatet om substrat-uavhengig navigasjon kan falsifiserast. Design eit eksperiment som ville avgjere om ein spesifikk formgjevingsoppgåve *prinsipielt* krev organisk substrat (ikkje berre er vanskelegare utan). Kva kontrollvariablar treng du? Korleis ville du skilje mellom "endå ikkje realisert" og "prinsipielt umogleg"?

Øving B.9 (Nivå 3). Formlær deg konjekturen om emergent navigasjon. Finn eitt publisert døme (frå biologi, robotikk, eller designforsking) der eit kollektivt system viser navigasjonskompetanse som ikkje kan reduserast til nokon einskild komponent. Spesifiser (G, μ, α) for det kollektive systemet og argumenter for kvifor dei er emergente.

Appendix C

Variasjonsprinsipp

Det er ikkje posisjonen som tel. Det er stigen.

C.1 Stigen gjennom formrommet

Hittil har vi skildra tilpassingslandskapet som ein overflate og formgjeving som rørsle på denne overflata. Vi har spurt: kva posisjonar er optimale? Men ein stol er ikkje berre ein posisjon. Han er resultatet av ein prosess — ein stig gjennom formrommet frå eit utgangspunkt til eit sluttpunkt. Og prosessen *endrar* kva som er mogleg.

I dette kapittelet utvidar vi perspektivet frå posisjon til *trajektorie*. Spørsmålet er ikkje lenger "kvar er den beste stolen?" men "kva er den beste *vegen* til stolen?" Denne reformuleringa har store konsekvensar.

C.2 Stiavhengig tilpassing

Postulat C.1 (Stiavhengig tilpassingsverdi). Tilpassingsverdien til ei realisert form avheng ikkje berre av posisjonen hennar $\boldsymbol{x} \in M_C^{\mathsf{I}}$, men av heile stigen $\gamma : [0, T] \to M_C^{\mathsf{I}}$ som førte dit. Definer det *stiavhengige tilpassingsfunksjonalet*:

$$S[\gamma] \;=\; \int_0^T g(\gamma(t),\ \dot{\gamma}(t),\ t)\, dt$$

der $g : M_C^{\mathsf{I}} \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ er ein lagrangian som avheng av posisjonen $\gamma(t)$, hastigheita $\dot{\gamma}(t)$ (endringsraten), og tida t.

Kva betyr dette? Tenk deg to identiske stolar — same mål, same materiale, same overflatebehandling — som okkuperer nøyaktig same punkt i

formrommet. Den eine er originalen, teikna og laga av ein snikkar i 1920. Den andre er ein kopi, produsert av ein fabrikk i 2020. Dei har same posisjon i M_C^{I}, men ulik kulturell verdi, ulik marknadsposisjon, og ulikt potensial til å inspirere neste generasjon. Posisjonen åleine er utilstrekkeleg. Stigen tel.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om identiske former med ulik produksjonshistorie konsekvent har same overlevings- og reproduksjonsrate i formgjevingsøkologien.

Kublers observasjon — "alt som vert laga er anten ein kopi eller ein variant av noko som vart laga litt tidlegare" — er ei formulering av same innsikt: posisjonar åleine er utilstrekkelege. Vi treng *former-med-historie*, ikkje berre koordinatar.

C.3 Euler–Lagrange-likninga for designtrajektoriar

Dersom realiserte designtrajektoriar er stasjonære punkt av $S[\gamma]$ — det vil seie at dei oppfyller $\delta S[\gamma] = 0$ — kva for ein liknad styrer dei?

Teorem C.2 (Stasjonær stig). Dersom $\delta S[\gamma] = 0$, oppfyller γ Euler–Lagrange-likninga:

$$\frac{\partial g}{\partial \gamma} - \frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} = 0.$$

Bevis, steg for steg. Vi fylgjer den klassiske variasjonsrekninga.

Steg 1: Definer ein variasjon. La $\gamma_\varepsilon(t) = \gamma(t) + \varepsilon\,\eta(t)$ vere ein nabostig, der $\eta(t)$ er ein vilkårleg glatt funksjon med $\eta(0) = \eta(T) = 0$ (endepunkta er faste). Parameteren ε er eit lite reellt tal.

Steg 2: Formuler stasjonaritetsvilkåret. Vi krev at $S[\gamma]$ er stasjonær, det vil seie at retninga til endringa er null:

$$\left.\frac{d}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} S[\gamma_\varepsilon] \;=\; 0.$$

Steg 3: Rekn ut derivaten. Sett inn γ_ε i S og deriver:

$$\left.\frac{d}{d\varepsilon}\right|_{0} S[\gamma_\varepsilon] = \int_0^T \left(\frac{\partial g}{\partial \gamma} \cdot \eta + \frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \dot{\eta} \right) dt.$$

Her er $\frac{\partial g}{\partial \gamma}$ den partielle deriverte av g med omsyn til posisjonen, og $\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}}$ den partielle deriverte med omsyn til hastigheita.

Steg 4: Partiell integrasjon. Det andre leddet inneheld $\dot{\eta}$, den deriverte av variasjonen. Vi integrerer delvis for å flytte derivaten over på $\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}}$:

$$\int_0^T \frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \dot{\eta}\, dt = \left[\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \eta \right]_0^T - \int_0^T \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \eta\, dt.$$

Steg 5: Grenseleddet forsvinn. Sidan $\eta(0) = \eta(T) = 0$, er klammeuttrykket null: $\left[\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \eta \right]_0^T = 0$.

Steg 6: Sett saman. No har vi:

$$\int_0^T \left(\frac{\partial g}{\partial \gamma} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \right) \cdot \eta\, dt \;=\; 0.$$

Steg 7: Fundamentallemmaet. Sidan η er *vilkårleg*, er den einaste måten integralet kan vere null for alle val av η, at det som står inne i parentesen er null overalt:

$$\frac{\partial g}{\partial \gamma} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} = 0. \qquad \square$$

Tolking. Euler–Lagrange-likninga seier at optimale designtrajektoriar balanserer to krefter: $\frac{\partial g}{\partial \gamma}$, som dreg forma mot regionar med høg tilpassingsverdi, og $\frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}}$, som straffar brå endringar i retning. Ein tradisjon som endrar seg for raskt, taper akkumulert kunnskap. Ein tradisjon som aldri endrar seg, vert fanga i eit lokalt optimum. Likninga formaliserer balansen.

C.4 Stigen modifiserer landskapet

Teorem C.3 (Stigen endrar kva som er mogleg). Stiavhengig tilpassing og landskapsminne (frå kapittel 4) saman inneber at å gje form ikkje er å finne den beste *posisjonen*, men den beste *stigen*: prosessen modifiserer kva resultat som er moglege.

Grunngjeving. Frå landskapsminne (kap. 4) veit vi at kvar realisert form $\boldsymbol{y} = \gamma(t)$ endrar dei framtidige seleksjonstrykka via ein påverknadsfunksjon η_i:

$$s_i(\boldsymbol{x},\, t + dt) \;=\; s_i(\boldsymbol{x},\, t) + \eta_i(\boldsymbol{y},\, \boldsymbol{x}).$$

Tilpassingslandskapet ved tidspunkt T er difor eit funksjonale av *heile* trajektorien:

$$f(\boldsymbol{x}, T) = \Phi\left(s_1(\boldsymbol{x},\, 0) + \int_0^T \eta_1(\gamma(\tau), \boldsymbol{x})\, d\tau,\; \ldots \right).$$

To ulike trajektoriar γ og γ' som endar i same punkt $\boldsymbol{x}^T$ kan stå overfor ulike framtidige landskap, ulike tilgjengelege optima, og ulike overlevingsutsikter. Prosessen er ikkje berre middelet til resultatet; prosessen *modifiserer* kva resultat som er moglege. □

Konsekvens for praksis. Ein stol laga gjennom lang handverkstradisjon har endra designlandskapet rundt seg: han har etablert forventningar, skapt referansepunkt, opna og stengt dører. Ein identisk stol laga som ein

isolert prototype har ikkje hatt denne effekten. Dei er på same punkt i formrommet, men dei *framtidene* dei møter er ulike.

C.5 Spreiingshypotesen

Teorem C.4 (Spreiingsrelasjonen). La $\sigma^2[\gamma]$ vere variansen i formfordelinga rundt ein gjeven attraktor i M_C^{l}, og la $\|\boldsymbol{s}\|$ vere den samla styrken til seleksjonstrykka ved den attraktoren. Då gjeld:

$$\sigma^2 \;\propto\; \frac{1}{\|\boldsymbol{s}\|}.$$

Sterkare seleksjon produserer smalare fordelingar (tettare stilar); svakare seleksjon produserer breiare fordelingar (meir variasjon).

Bevis, steg for steg. Vi modellerer den stasjonære fordelinga av former nær eit lokalt maksimum $\boldsymbol{x}^*$ som ei Boltzmann-liknande fordeling (ein modelleringsantaknad, ikkje utleidd frå postulata):

$$P(\boldsymbol{x}) \;\propto\; \exp\bigl(\beta\, f(\boldsymbol{x})\bigr)$$

der $\beta > 0$ kontrollerer seleksjonsintensiteten (analog med invers temperatur i statistisk mekanikk).

Steg 1: Taylor-utvikling rundt maksimumet. Nær $\boldsymbol{x}^*$ kan vi utvide f til andre orden:

$$f(\boldsymbol{x}) \approx f(\boldsymbol{x}^*) - \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)^\top H(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)$$

der $H = -\nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*)$ er positiv definitt (sidan $\boldsymbol{x}^*$ er eit maksimum).

Steg 2: Sett inn i fordelinga.

$$P(\boldsymbol{x}) \propto \exp\Bigl(-\tfrac{\beta}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)^\top H(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)\Bigr)\,.$$

Dette er ein multivariat normalfordeling med kovariansmatrise $\Sigma = (\beta H)^{-1}$.

Steg 3: Les av variansen. Variansen langs ein vilkårleg akse er $\sigma_i^2 = (\beta\,\lambda_i)^{-1}$, der λ_i er eigenverdiane til H. Sidan H reflekterer kurvaturen til dei aggregerte seleksjonstrykka, er $\lambda_i \propto \|\boldsymbol{s}\|$, og vi får:

$$\sigma^2 \;\propto\; \frac{1}{\|\boldsymbol{s}\|}. \qquad \square$$

Intuisjon. Tenk på det slik: dersom seleksjonen er sterk — alle krev same ting, og det finst lite rom for avvik — vert formene samla tett rundt det optimale punktet. Dersom seleksjonen er svak — ingen bryr seg særleg — kan formene spreie seg fritt.

C.6 Designhistorisk døme: Kublers formtid

George Kubler hevda at alt som vert laga er anten ein kopi eller ein variant av noko som vart laga litt tidlegare. Kvar artefakt er eit ledd i ei kjede — ein "formsekvens" — og verdien av ein artefakt avheng av posisjonen hans i sekvensen, ikkje berre av eigenskapane hans.

I vårt rammeverk er Kublers observasjon ein konsekvens av stiavhengig tilpassing. Originalen og kopien okkuperer same punkt i M_C^{l}, men dei har ulike stig-funksjonalar $S[\gamma]$: originalen var det fyrste punktet i ein ny region av formrommet, medan kopien følgde ein allereie opptrekt rute. Originalen *opna* rommet; kopien *fylte* det.

Meir presist: originalens γ kryssar frå ein attraktor til ein annan (ein topologisk endring i det personlege tilpassingslandskapet), medan kopiens γ er ein kort, monoton stig innanfor ein allereie etablert attraktor. Dei to stigane har ulik "lengd" i funksjonalet S, og dermed ulik tilpassingsverdi — sjølv om dei endar på same stad.

C.7 Gjennomarbeidd døme: Spreiingsrelasjonen i praksis

Vi brukar spreiingsrelasjonen $\sigma^2 \propto 1/\|\boldsymbol{s}\|$ på to kategoriar:

Kategori A: Militærutstyr (sterkt seleksjonstrykk). Ein militærhjelm må oppfylle strenge krav til ballistisk vern, vekt, komfort, og kompatibilitet med anna utstyr. Seleksjonstrykka er sterke og presist spesifiserte: avvik straffast hardt (i verste fall fatalt). Vi estimerer ein høg samla seleksjonsstyrke $\|\boldsymbol{s}\|_A$.

Prediksjonen: variansen i hjelmgeometri innanfor ein gjeven standard (t.d. NATO STANAG) skal vere *låg*.

Observasjonen: militærhjelmar frå ulike produsentar er påfallande like. Kompaktheit, kurvatur, massefordeling varierer minimalt innanfor same standard. Spreiinga er smal.

Kategori B: Dekorative møblar (svakt seleksjonstrykk). Ein dekorativ lysestake har svake funksjonelle krav (halde eit lys oppreist) og sterke estetiske preferansar som varierer mellom kulturar, epokar og individ. Seleksjonstrykka er svake og motstridande: det finst ikkje éin "rett" form. Vi estimerer ein låg samla seleksjonsstyrke $\|\boldsymbol{s}\|_B \ll \|\boldsymbol{s}\|_A$.

Prediksjonen: variansen i lysestakegeometri skal vere *høg*.

Observasjonen: lysestakar varierer enormt — frå minimalistiske sylindrar til barokke kandelabrar. Spreiinga er brei.

Kvantitativt estimat. Anta at den effektive seleksjonsintensiteten for militærhjelmar er $\beta\|\boldsymbol{s}\|_A = 10$ (vilkårleg einingar) og for dekorative lysestakar $\beta\|\boldsymbol{s}\|_B = 2$. Då:

$$\frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} = \frac{\|\boldsymbol{s}\|_A}{\|\boldsymbol{s}\|_B} = \frac{10}{2} = 5.$$

Prediksjonen er at lysestakar har fem gonger høgare geometrisk varians enn militærhjelmar. Denne prediksjonen er empirisk testbar: mål kompaktheit, symmetri og kurvatur for eit utval av kvar kategori og samanlikn variansane.

C.8 Øvingar

Øving C.5 (Nivå 1). Forklar med eigne ord skilnaden mellom å optimere ein *posisjon* og å optimere ein *stig*. Gje eit døme frå handverket der prosessen er like viktig som resultatet.

Øving C.6 (Nivå 1). Ein original Wegner-stol og ein fabrikkprodusert replika har identiske mål. Bruk omgrepet stiavhengig tilpassingsverdi til å forklare kvifor dei har ulik status i formgjevingsøkologien.

Øving C.7 (Nivå 2). I Euler–Lagrange-likninga for designtrajektoriar: $\frac{\partial g}{\partial \gamma} - \frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} = 0$, kva svarar kvart av dei to ledda til i ein konkret designprosess? Gje eit døme der det fyrste leddet dominerer og eit der det andre dominerer.

Øving C.8 (Nivå 2). Spreiingshypotesen seier at $\sigma^2 \propto 1/\|\boldsymbol{s}\|$. Vel to funksjonelle klassar — éin med sterkt seleksjonstrykk og éin med svakt — og prediker forholdet mellom variansane deira. Korleis ville du teste prediksjonen empirisk?

Øving C.9 (Nivå 3). Teoremet om at stigen modifiserer landskapet (Teorem C.3) har ein konkret konsekvens: to designtradisjonar som startar frå same punkt men tek ulike ruter, kan ende opp med heilt ulike sett av tilgjengelege optima. Konstruer eit tenkt døme: spesifiser eit formrom med to dimensjonar, to tradisjonar med ulike starttrajektoriar, og vis korleis landskapsminnefunksjonen η_i produserer ulike framtidige landskap.

Øving C.10 (Nivå 3). Kublers formsekvens-omgrep svarar til stigen γ i formrommet. Men Kubler antok at sekvensane er *lineære* kjeder. I vårt rammeverk er stigen ein kontinuerleg kurve i eit n-dimensjonalt rom, som

kan forgreine seg. Drøft kva konsekvensar det har for Kublers typologi at formrommet er fleirdimensjonalt, ikkje éindimensjonalt.

Appendix D

Empirisk: Materialsignaturar

Materialet er ikkje nøytralt. Det kanaliserer forma.

D.1 Frå teori til data

Kapitla 1–7 bygde opp eit deduktivt rammeverk: frå postulat til teorem, frå definisjonar til konsekvensar. Alt kviler på antaknadar som vi *hevdar* er sanne, men som vi endå ikkje har testa mot data.

Dette kapittelet gjer noko annleis. Det presenterer eit empirisk resultat — det sterkaste enkelttestresultatet av rammeverket — og viser korleis det passar inn. Kapittelet følgjer ikkje logisk frå dei føregåande proposisjonane; det *illustrerer* dei.

D.2 Postulat om geometrisk signatur

Postulat D.1 (Geometrisk materialsignatur). For kvart materiale m brukt i ein funksjonell klasse C er den betinga fordelinga av geometriske eigenskapar gjeve materiale ikkje-uniform:

$$P(\boldsymbol{x} \mid m) \neq \text{Uniform}(M_C^{\mathsf{I}}) \qquad \forall\, m.$$

Kvart materiale induserer ein karakteristisk geometrisk *profil*: ein region i formrommet som det favoriserer.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om same geometriske distribusjon kan observerast uavhengig av materiale, innanfor same funksjonelle klasse og same sett av andre seleksjonstrykk.

Kva betyr dette? Påstanden er at materialet *kanaliserer* forma. Mahogni trekkjer mot andre geometriar enn stål, ikkje fordi designaren vel det, men fordi dei innbygde eigenskapane til materialet — brotstyrke, bøyelighet, bearbeidingskarakter — favoriserer visse konfigurasjonar og motset seg andre. Denne kanaliseringa er målbar og systematisk.

D.3 Informasjonsteoremet

Teorem D.2 (Informasjonsteoremet). Innanfor ein funksjonell klasse C med minst to materialkategoriar ber materialet strengt meir gjensidig informasjon med realisert geometri enn funksjonen gjer:

$$\mathrm{I}(G;\, M) \;>\; \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) \;=\; 0.$$

Del 1: $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = 0$**.**

Bevis, steg for steg.

1. **Premiss.** Innanfor ein funksjonell klasse C deler alle objekt same funksjon per definisjon (kap. 2).
2. **Konsekvens.** Variabelen Func er *konstant* innanfor C. Ein konstant variabel har null entropi: $\mathrm{H}(\mathrm{Func}) = 0$.
3. **Gjensidig informasjon.** Gjensidig informasjon er definert som $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = \mathrm{H}(G) - \mathrm{H}(G \mid \mathrm{Func})$. Sidan Func er konstant, gjev betinginga ingen ny informasjon: $\mathrm{H}(G \mid \mathrm{Func}) = \mathrm{H}(G)$.
4. **Resultat.** $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = \mathrm{H}(G) - \mathrm{H}(G) = 0$.

Del 2: $\mathrm{I}(G;\, M) > 0$**.**

1. **Premiss.** Frå postulat D.1: $P(\boldsymbol{x} \mid m) \neq P(\boldsymbol{x})$ for minst eitt materiale m. Det vil seie at den materiale-betinga fordelinga skil seg frå marginalfordelinga.
2. **Konsekvens.** Dersom $P(\boldsymbol{x} \mid m) \neq P(\boldsymbol{x})$, er G og M *ikkje* uavhengige: $G \not\perp\!\!\!\perp M$.
3. **Fundamental eigenskap.** Gjensidig informasjon er null om og berre om variablane er uavhengige: $\mathrm{I}(G;\, M) = 0 \iff G \perp\!\!\!\perp M$.

4. **Resultat.** Sidan $G \not\perp\!\!\!\perp M$, har vi $\mathrm{I}(G;\, M) > 0$.

Kombinert: $\mathrm{I}(G;\, M) > 0 = \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func})$. Materialet ber meir informasjon om forma enn funksjonen gjer. □ □

Kvifor er dette viktig? Resultatet er eit direkte motargument mot det deterministiske aksiomet "form følgjer funksjon". Innanfor ein funksjonell klasse — der funksjonen er *identisk* for alle objekt — forklarer funksjonen *null* av den geometriske variasjonen. Materialet forklarer ein målbar, positiv del. Funksjonen *avgrensar*; materialet *formar*.

D.4 STOLAR-datasettet

Beviset ovanfor er abstrakt. Tala under er konkrete. Dei kjem frå STOLAR-datasettet: 93 stolar frå eit norsk nasjonalmuseum, daterte frå 1280 til 2024, fordelte på fire materialkategoriar.

D.4.1 Geometriske profilar per materiale

For kvar stol i datasettet er tre geometriske eigenskapar målte: *kompaktheit* (kor tett forma er pakka), *symmetri* (grad av bilateralt spegelsymmetri), og *kurvatur* (gjennomsnittleg overflatebuktning). Resultata per materiale:

Materiale	Kompaktheit	Symmetri	Kurvatur
Mahogni	0,381	0,129	0,105
Stål	0,437	0,118	0,075
Kryssfiner	0,455	0,104	0,090
Bøk	0,445	0,101	0,101

Mønstra er tydelege:

- **Mahogni er minst kompakt.** Materialet si høge brotstyrke let formgjevaren spreie massen i slankare lemer.

- **Stål har lågast kurvatur.** Metallet tenderer mot det lineære — bøying krev spesialiserte prosessar.
- **Kryssfiner er mest kompakt.** Laminatet inviterer til skalformer og lukka profilar.
- **Bøk har høgast kurvatur.** Dampbøying opnar for rundare former.

Desse profilane er ikkje styrte av funksjonen — alle 93 objekta er stolar. Det er materialets innbygde eigenskapar som kanaliserer forma. Effektstorleikane er store: ull/massefordeling $d = 1{,}60$; metall/høgde $d = 1{,}47$; skumplast/massefordeling $d = 1{,}40$ (Cohen's d). Distribusjonane overlappar knapt.

D.4.2 Empiriske informasjonsverdiar

Frå datasettet:

$$\begin{aligned} \mathrm{I}(G;\, M) &= 0{,}382 \text{ bit}, \\ \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Tid}) &= 0{,}168 \text{ bit}, \\ \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Geografi}) &= 0{,}079 \text{ bit}, \\ \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) &= 0 \text{ bit (per definisjon)}. \end{aligned}$$

Materialet er den sterkaste prediktoren. Det ber meir enn dobbelt so mykje informasjon om forma som tida gjer, og nesten fem gonger so mykje som geografien.

D.4.3 Materialentropien over tid

I perioden 1825–1850 utgjorde mahogni 93 prosent av alle registrerte norskproduserte stolar i nasjonalmuseet. Materialentropien — eit informasjonsteoretisk mål på mangfald — kollapsa frå 2,5 til 1,5 bit. Heile designlandskapet konvergerte mot éin topp: eit klassisk lokalt optimum der eitt seleksjonstrykk var so dominant at alt anna forsvann.

Denne "mahognitoppen" illustrerer spreiingsrelasjonen (Teorem C.4) i praksis: ekstremt sterkt seleksjonstrykk — materialtilgang, prestisje, kolo-

nialt handelsnettverk — produserte ein ekstremt smal distribusjon.

D.5 Designhistorisk døme: Mahognitoppen

Mellom 1750 og 1850 dominerte mahogni den norske møbelproduksjonen i ein grad som er vanskeleg å overdrive. Materialet kom frå Karibia og Mellom-Amerika via eit globalt handelsnettverk forma av kolonialisme, sjøfart og europeisk prestisjeøkonomi. Kvar stol laga i norsk mahogni er eit komprimert verdskart: trevyrket knyter Christiania til Kingston, snikkaren til plantasjearbeidaren, den lokale smaken til den globale materialstraumen.

42 prosent av mahognistolane i det norskproduserte delsettet kombinerer importert mahogni med lokalt tre: mahogni utanpå, furu inni. Stolen er *kolonialt finert*: globalt prestisjetømmer dekkjer lokal struktur. Materialkurva er eit komprimert verdskart. Kvar stol er ein geopolitisk artefakt.

Rammeverket fangar denne dynamikken presist: materialet definerer ein geometrisk profil (låg kompaktheit, middels symmetri, middels kurvatur), og det kulturelle seleksjonstrykket (prestisje, mote, tilgang) konsentrerer populasjonen rundt denne profilen til variansen kollapsar. Når mahognien forsvinn — fyrst grunna overhogging, seinare grunna stilskifte — opnar formrommet seg att, og entropien stig.

D.6 Gjennomarbeidd døme: Rekn ut gjensidig informasjon

Vi reknar ut gjensidig informasjon $\mathrm{I}(G;\ M)$ for eit forenkla datasett med 2 materialkategoriar og 2 geometriske kategoriar.

Datasettet. 20 objekt i funksjonell klasse "stol", fordelte slik:

	Kompakt	Open	Sum
Tre	8	2	10
Stål	3	7	10
Sum	11	9	20

Steg 1: Rekn ut marginalfordeling.

$$P(\text{Tre}) = 10/20 = 0{,}5, \qquad P(\text{Stål}) = 10/20 = 0{,}5,$$
$$P(\text{Kompakt}) = 11/20 = 0{,}55, \qquad P(\text{Open}) = 9/20 = 0{,}45.$$

Steg 2: Rekn ut fellesfordeling.

$$\begin{aligned} P(\text{Tre, Kompakt}) &= 8/20 = 0{,}40, \\ P(\text{Tre, Open}) &= 2/20 = 0{,}10, \\ P(\text{Stål, Kompakt}) &= 3/20 = 0{,}15, \\ P(\text{Stål, Open}) &= 7/20 = 0{,}35. \end{aligned}$$

Steg 3: Rekn ut gjensidig informasjon. Formelen er:

$$\mathrm{I}(G;\, M) = \sum_{g,m} P(g,m)\, \log_2 \frac{P(g,m)}{P(g)\, P(m)}.$$

Vi reknar ut kvart ledd:

$$P(\text{Tre, K}) \log_2 \frac{P(\text{Tre, K})}{P(\text{K})\, P(\text{Tre})} = 0{,}40 \cdot \log_2 \frac{0{,}40}{0{,}55 \cdot 0{,}50} = 0{,}40 \cdot \log_2 1{,}4545$$
$$= 0{,}40 \cdot 0{,}5406 = 0{,}2162,$$

$$P(\text{Tre, O}) \log_2 \frac{P(\text{Tre, O})}{P(\text{O})\, P(\text{Tre})} = 0{,}10 \cdot \log_2 \frac{0{,}10}{0{,}45 \cdot 0{,}50} = 0{,}10 \cdot \log_2 0{,}4444$$
$$= 0{,}10 \cdot (-1{,}1699) = -0{,}1170,$$

$$P(\text{Stål, K}) \log_2 \frac{P(\text{Stål, K})}{P(\text{K})\, P(\text{Stål})} = 0{,}15 \cdot \log_2 \frac{0{,}15}{0{,}55 \cdot 0{,}50} = 0{,}15 \cdot \log_2 0{,}5454$$
$$= 0{,}15 \cdot (-0{,}8745) = -0{,}1312,$$

$$P(\text{Stål, O}) \log_2 \frac{P(\text{Stål, O})}{P(\text{O})\, P(\text{Stål})} = 0{,}35 \cdot \log_2 \frac{0{,}35}{0{,}45 \cdot 0{,}50} = 0{,}35 \cdot \log_2 1{,}5556$$
$$= 0{,}35 \cdot 0{,}6376 = 0{,}2232.$$

Steg 4: Summer.

$$\mathrm{I}(G;\, M) = 0{,}2162 - 0{,}1170 - 0{,}1312 + 0{,}2232 = 0{,}1912 \text{ bit.}$$

Tolking. Resultatet $\mathrm{I}(G;\, M) = 0{,}19$ bit er strengt positivt: å vite materialet gjev informasjon om geometrien. Tresstolar tenderer mot kompakte former; stålstolar mot opne. Funksjonen ("stol") er konstant og gjev $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = 0$. Materialet forklarer variasjonen som funksjonen ikkje kan.

D.7 Øvingar

Øving D.3 (Nivå 1). Kvifor er $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = 0$ innanfor ein funksjonell klasse? Forklar med eigne ord, utan formlar.

Øving D.4 (Nivå 1). Sjå på dei geometriske profilane per materiale i STOLAR-datasettet. Kva profil ville du forvente for *plast*? Grunngjev

svaret med referanse til plastens fysiske eigenskapar.

Øving D.5 (Nivå 2). Utvid det gjennomarbeidde dømet: legg til ein tredje materialkategori ("plast") med 10 objekt, der 5 er kompakte og 5 er opne. Rekn ut den nye $\mathrm{I}(G;\ M)$ for 3 material og 2 geometriar. Kva skjer med verdien? Kvifor?

Øving D.6 (Nivå 2). Materialentropien over tid viser ein kollaps under mahognitoppen. Formuler dette som eit tilfelle av spreiingsrelasjonen (Teorem C.4): kva er $\|\boldsymbol{s}\|$, og kvifor veks det i perioden 1750–1850?

Øving D.7 (Nivå 3). Designa eit empirisk eksperiment for å teste postulat D.1 på ein annan funksjonell klasse enn stolar (t.d. knivar, koppar, eller syklar). Spesifiser: (a) dei geometriske eigenskapane du ville måle, (b) materialkategoriane, (c) korleis du ville kontrollere for andre seleksjonstrykk, og (d) kva statistisk test du ville bruke.

Øving D.8 (Nivå 3). Informasjonsteoremet (Teorem D.2) kviler på postulat D.1. Konstruer eit hypotetisk motdøme: ein funksjonell klasse og eit sett av materialkategoriar der $P(\boldsymbol{x} \mid m) = P(\boldsymbol{x})$ for alle m. Kva ville det krevje i praksis? Kvifor er det usannsynleg?

Appendix E

Konsekvensar og framtid

Ingen form er endeleg. Kvart objekt er eit augeblinksbilete av eit dynamisk system.

E.1 Provisorisk kompromiss

Teorem E.1 (Provisorisk kompromiss). Kvar realisert form er eit *provisorisk* kompromiss: optimalt for seleksjonstrykka på tidspunktet det vart skapt, men generisk suboptimalt for alle seinare konfigurasjonar av trykk.

Grunngjeving. Frå kompromissteoremet (kap. 2) veit vi at kvar realisert form $\boldsymbol{x} \in B$ balanserer motstridande seleksjonstrykk utan å maksimere alle samstundes. Frå postulatet om dynamisk landskap (kap. 4) veit vi at trykka $s_i(\boldsymbol{x}, t)$ endrar seg over tid.

La $\boldsymbol{x}^*(\tau)$ vere det lokale maksimumet av $f(\cdot, \tau)$ nærmast $\boldsymbol{x}$ på skapingstidspunktet τ. På eit seinare tidspunkt $t > \tau$ har trykka skifta: $\boldsymbol{s}(\cdot, t) \neq \boldsymbol{s}(\cdot, \tau)$. Punktet $\boldsymbol{x}^*(\tau)$ er generisk *ikkje* eit kritisk punkt av $f(\cdot, t)$, sidan:

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*(\tau),\, t) = \int_{\tau}^{t} \frac{\partial}{\partial t'} \nabla f(\boldsymbol{x}^*(\tau),\, t')\, dt' \neq \mathbf{0}$$

med mindre integralet er identisk null (eit ikkje-generisk vilkår). Forma som var optimal ved τ er ikkje lenger optimal ved t. Ingen form er endeleg; kvart objekt er eit augeblinksbilete av eit dynamisk system. □

Konsekvens. Kvar stol, kvart hus, kvar organisme er midlertidig. Ikkje fordi det er dårleg laga, men fordi verda rundt det endrar seg. Ein "tidlaus" design er ein design der seleksjonstrykka tilfeldigvis har endra seg lite — ikkje ein design som har transcendert endring.

E.2 Varige tradisjonar

Teorem E.2 (Varige tradisjonar). Tradisjonar med fleire uavhengige adaptive mekanismar (fleire seleksjonstrykk adresserte av kompetente subnavigatorar) er meir robuste mot landskapsendringar.

Grunngjeving. La ein tradisjon $\mathcal{T}$ vere ein populasjon av navigatorar som adresserer $k_{\mathcal{T}}$ ulike seleksjonstrykk gjennom uavhengige adaptive mekanismar. Når landskapet skiftar (kap. 4), endrar typisk berre eit delsett av trykka seg samstundes.

Ein tradisjon med $k_{\mathcal{T}}$ uavhengige mekanismar kan respondere på eit skifte i trykk s_i utan å forstyrre responsen på trykk s_j ($j \neq i$), fordi mekanismane er uavhengige.

Samanlikn tradisjonar $\mathcal{T}_1$ med k_1 mekanismar og $\mathcal{T}_2$ med $k_2 > k_1$ mekanismar. Under eit landskapsskifte som påverkar eitt trykk, justerer $\mathcal{T}_2$ berre $\Delta k/k_2 < \Delta k/k_1$ av den totale adaptive kapasiteten sin. Det større repertoaret gjev redundans. □

I praksis. Ei handverkstradisjon som kombinerer materialforståing, kulturell sensitivitet og individuell innovasjon tilpassar seg betre enn ei som kviler på éin einaste mekanisme. Ei masseproduksjonslinje som berre responderer på kostnadstrykk er sårbar når smaken endrar seg. Ein AI-generator som berre optimerer for popularitet kollapsar når brukarane skiftar preferansar.

E.3 Falsifiserbarheit

Teorem E.3 (Rammeverket kan felle seg sjølv). Rammeverket i denne boka er falsifiserbart: dersom eitt einaste seleksjonstrykk s_1 er tilstrekkeleg til å forklare all observert formvariasjon innanfor ein funksjonell klasse C, fell postulat 2.2 (fleire trykk), og med det fell teorema 2.21, 2.31, 2.32, 3.3, 3.41, og E.1.

Den deduktive kjeda. 1. Postulat om fleire trykk $\Longrightarrow$ Teorem om variasjon under konstant funksjon.

2. Postulat om fleire trykk + postulat om motstridande gradientar $\Longrightarrow$ kompromissteoremet $\Longrightarrow$ teorem om fleire kompromiss.
3. Kompromissteoremet + fleire kompromiss $\Longrightarrow$ teorem om fleire toppar $\Longrightarrow$ stildefinisjonen.
4. Fleire toppar + stildefinisjonen $\Longrightarrow$ korollar om analytikaravhengigheit.
5. Dynamisk landskap + kompromissteoremet $\Longrightarrow$ provisorisk kompromiss (Teorem E.1).

Dersom nokon av dei sju postulata kan motbevisast empirisk, kollapsar den tilsvarande greina av det deduktive treet. Rammeverket er gyldig *nettopp fordi* det kan feile.

Det deterministiske aksiomet "form følgjer funksjon" var ufalsifiserbart og dermed ikkje ein vitskapeleg påstand. Denne teorien gjer kvantitative prediksjonar (Teorem C.4, Postulat D.1) som kan testast mot data. At teksten *kan* fellast er grunnen til at ho er gyldig. □

E.4 Refleksiv navigasjon

Alle navigatorane vi har diskutert til no — termostaten, algoritmen, evolusjonen — har éin ting til felles: dei kan ikkje endre sine eigne mål. Termostaten følgjer settpunktet. Gradient-descent følgjer tapsfunksjonen. Evolusjonen følgjer tilpassingslandskapet. Ingen av dei kan *spørje seg sjølv* kvifor dei favoriserer ei viss form, og endre kursen fordi svaret ikkje held mål.

Menneskelege designarar kan det.

Ein handverkar kan spørje seg kvifor ho favoriserer ei viss stolform, og endre kursen fordi ein refleksjon over eigne mål har endra kva som tel som "betre". Ein diffusjonsmodell kan ikkje det. Refleksiviteten betyr ikkje at navigatoren opphevar gradientane — ho er framleis i landskapet, framleis underlagt trykk. Men ho kan *velje* å gå mot gradienten: å akseptere lågare

tilpassing fordi ei refleksjon over eigne mål har endra kva som tel.

Klasse D-navigatorar (dei som responderer på grunnar, ikkje berre på signal) er ikkje berre raskare eller betre informerte gradientfølgjarar. Dei er system som kan *omskrive sin eigen tilpassingsfunksjon* — ikkje berre sine eigne kriterium for kva det vil seie å nå dei.

Denne kapasiteten er det som gjer designutdanning mogleg og naudsynt: studentane lærer ikkje berre å navigere betre, men å *endre kva navigasjon betyr*.

E.5 Fire praksisar analyserte

Rammeverket er ikkje berre abstrakt teori. Det er eit verktøy for å forstå konkrete formgjevingspraksisar. Vi analyserer fire:

E.5.1 Handverksdesign

Navigatoren. Handverkar + verktøy + materiale. Eit trippel der den taktile tilbakemeldinga frå materialet er ein integrert del av styringsvektoren α.

Formrommet. Rommet av former som verktøyet og materialet kan realisere. Ein snikkar i bøk har eit anna formrom enn ein keramikar i steingods, sjølv om begge kan lage skåler.

Seleksjonstrykka. Oppdragsgjevar, tradisjon, materialøkonomi, ergonomi, marknad, kultur. Fleire uavhengige trykk, ofte i konflikt.

Tilpassingslandskapet. Komplekst, multimodalt, sterkt forma av lokalkultur. Toppane svarar til etablerte stilar; dalane til former ingen bryr seg om.

Eksplorasjon og eksploitering. Eksplorasjon = eksperiment, feilgrep. Eksploitering = meisterarbeid, gjentaking, perfeksjonering. Hand-

verkaren balanserer mellom å prøve noko nytt og å meistre det kjende.

Styrke og svakheit. Styrken er materialforståing og refleksiv kapasitet. Svakheita er dekning: handverkaren utforskar berre ein liten del av formrommet.

E.5.2 Industridesign

Navigatoren. Designar + ingeniør + produksjonslinje. Navigasjonen er distribuert: ingen einskild person kontrollerer alle dimensjonane.

Formrommet. Rommet av former som kan masseproduseras med gjeven verktøykostnad. Sterkare avgrensingar enn handverket, men større volum.

Seleksjonstrykka. Einheitskostnad, ergonomi, estetikk, produksjonseffektivitet, logistikk, regulering. Kostnads- og produksjonstrykka dominerer ofte.

Eksplorasjon og eksploitering. Eksplorasjon = prototypar, brukartestar. Eksploitering = optimering av produksjonslinja, standardisering.

Modulering. Industridesign brukar *modular dekomponering*: systemet vert delt i komponentar som kan varierast uavhengig. Kvar modul er ein sub-navigator med eige formrom. Emergent navigasjon oppstår mellom modulane.

E.5.3 Parametrisk og algoritmisk design

Navigatoren. Algoritme + designar (som definerer parameterrommet og tilpassingsfunksjonen). Designaren navigerer ikkje direkte i formrommet, men i *metarommet* av parametrar.

Formrommet. Det parametrisk definerte delrommet av M_C^{I}. Mykje smalare enn det fulle formrommet, men eksplisitt og systematisk utforska.

Seleksjonstrykka. Eksplisitt formulerte tilpassingsfunksjonar. Styrken er at trykka er *spesifiserte*, ikkje implisitte. Svakheita er at det som ikkje kan spesifiserast, ikkje vert optimert.

Eksplorasjon og eksploitering. Eksplorasjon = parametervariasjon, Monte Carlo-sampling, genetiske algoritmar. Eksploitering = gradient descent, konvergering mot eit lokalt optimum.

Latent rom. I parametrisk design er "latent rom" metarommet: det rommet av alle parametervektorar. Gradient descent i dette rommet svarar til rørsle i formrommet. Kvar parametervektor $\boldsymbol{p}$ definerer ein posisjon $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{p}) \in M_C^{\mathsf{I}}$ gjennom ein avbildingsfunksjon.

E.5.4 Generativ AI-design

Navigatoren. Trena nevralt nettverk + menneskeleg evaluering. Nettverket har lært ei implisitt framstilling av formrommet frå store datasett.

Formrommet. Latent rom (latent space): det indre representasjonsrommet til nettverket. Ikkje direkte tolkbart, men navigerbart gjennom interpolasjon og sampling.

Seleksjonstrykka. Treningsdata (implisitt) + prompts (eksplisitt) + menneskeleg evaluering. Tilpassingslandskapet er den implisitte fordelinga av "gode" former i treningssettet.

Temperatur og spreiing. Spreiingsrelasjonen (Teorem C.4) har ein direkte parallell i generativ AI: *temperaturparameteren*. Høg temperatur = meir eksplorasjon, breiare spreiing, meir variasjon. Låg temperatur =

meir eksploitering, smalare spreiing, deterministisk utdata. Seleksjonsintensiteten β i spreiingsrelasjonen svarar direkte til invers temperatur $1/T$ i samplingsalgoritmen.

Diffusjonsmodellar. Diffusjonsmodellar navigerer gjennom *denoising*: dei startar frå støy og konvergerer trinnvis mot ein lært attraktor. Kvart steg er eit steg opp i det lærde tilpassingslandskapet. Prosessen er ein konkret realisering av gradient-ascent i eit approksimert tilpassingslandskap.

Styrke og svakheit. Styrken er dekning: nettverket har sett store delar av formrommet. Svakheita er tolkbarheit: det kan ikkje forklare *kvifor* det valde ein gjeven posisjon.

E.5.5 Evaluering langs fire aksar

Kvar formgjevingsprosess kan evaluerast langs fire aksar:

	Handverk	Industri	Parametrisk	Gen. AI
Dekning	Låg	Middels	Middels	Høg
Effektivitet	Låg	Middels	Høg	Høg
Robustheit	Høg	Middels	Låg	Låg
Tolkbarheit	Høg	Middels	Middels	Låg

Dekning: Kor stor del av formrommet utforskar substratet?
Effektivitet: Kor raskt finn substratet eit lokalt optimum?
Robustheit: Kor godt fungerer substratet når tilpassingslandskapet endrar seg?
Tolkbarheit: Kan ein forstå *kvifor* substratet valde ein posisjon?

Ingen substrat er optimalt langs alle fire aksane. Å velje substrat er å velje kva ein prioriterer.

E.6 Kva betyr dette for designutdanning?

Dersom rammeverket i denne boka er rett, har det konsekvensar for korleis vi underviser design:

1. **Formrommet må ekspliserast.** Studentar bør lære å identifisere og kartleggje formrommet for oppgåva si — ikkje berre å "utforske" intuitivt, men å forstå kva dimensjonar som finst og kvar dei er.
2. **Seleksjonstrykka må namngjevast.** Kvar designavgjerd er ein vekting av motstridande trykk. Studentar bør lære å identifisere trykka, ikkje berre å "balansere".
3. **Kompromisset må anerkjennast.** Ingen form maksimerer alt samstundes. Å lære design er å lære å gjere medvitne kompromiss, ikkje å streve etter ein illusjon av perfeksjon.
4. **Substratval er verktøyval er epistemologisk val.** Å velje å teikne for hand, å bruke parametrisk modellering, å promte ein diffusjonsmodell — kvart val opnar delar av formrommet og stengjer andre. Studenten bør forstå *kva* ho gjev opp når ho vel eit substrat.
5. **Refleksjon er ikkje luksus, men navigasjonsmodus.** Refleksiv navigasjon — evna til å endre eigne mål — er det som skil designaren frå termostaten. Designutdanning som ikkje utviklar refleksiv kapasitet, produserer sofistikerte termostatar, ikkje designarar.

E.7 Øvingar

Øving E.4 (Nivå 1). Forklar med eigne ord kva "provisorisk kompromiss" betyr. Gje eit døme på ein artefakt som var optimal på eit tidspunkt men er suboptimal no.

Øving E.5 (Nivå 1). Kvifor er falsifiserbarheit ein styrke, ikkje ein svakheit, for eit teoretisk rammeverk?

Øving E.6 (Nivå 2). Vel éin av dei fire praksisane (handverk, industri, parametrisk, generativ AI) og analyser ei konkret designoppgåve (t.d. å

designe ein lampe) ved å spesifisere: (a) navigatoren, (b) formrommet, (c) seleksjonstrykka, (d) tilpassingslandskapet, og (e) eksplorasjon vs. eksploitering.

Øving E.7 (Nivå 2). Teoremet om varige tradisjonar (Teorem E.2) seier at tradisjonar med fleire adaptive mekanismar er meir robuste. Finn eit døme på ein handverkstradisjon som har overlevd i meir enn 200 år, og identifiser minst tre uavhengige adaptive mekanismar som har bidrege til overlevinga.

Øving E.8 (Nivå 3). Refleksiv navigasjon inneber at navigatoren kan endre tilpassingsfunksjonen sin. Formuler dette matematisk: kva betyr det formelt at Φ er ein funksjon av $\gamma([0, t])$? Kva konsekvensar får det for Euler–Lagrange-likninga (Teorem C.2)?

Øving E.9 (Nivå 3). Temperaturparameteren i generativ AI svarar til invers seleksjonsintensitet β i spreiingsrelasjonen. Design eit eksperiment der du brukar ein biletgenereringsmodell med ulike temperaturverdiar og måler den geometriske variansen i utdata. Kva predikerer spreiingsrelasjonen? Korleis ville du teste det?

Øving E.10 (Nivå 3). Tabellen over fire praksisar evaluert langs fire aksar er ein *påstand*, ikkje eit bevis. Vel éin celle i tabellen (t.d. "robustheit for generativ AI = låg") og konstruer eit argument for eller mot den vurderinga. Kva data treng du for å avgjere spørsmålet empirisk?

Appendix A

Korrespondansetabell

Tabellen nedanfor knyter kvart formelt element i denne læreboka til den tilsvarande posisjonen i *Tractatus Formae* og i *Formlære: Mathematica*. Nummereringa i traktaten brukar desimalproposisjonar; Mathematica brukar seksjon.element; læreboka brukar kapittelnummerering.

Lærebok	Tractatus	Mathematica
Kap. 1: Formrommet	1.1–1.14	Def. 1.1–Prop. 1.4
Kap. 2: Seleksjonstrykk	2.1–2.4	Def. 2.1–Thm. 2.8
Kap. 3: Tilpassingslandskapet	3.1–3.6	Def. 3.1–Def. 3.6
Kap. 4: Dynamikk	4.1–4.2	Post. 4.1–Def. 4.3
Kap. 5: Navigatoren	5.1–5.5	Def. 5.1–Def. 5.3
Kapittel 6–9 nedanfor:		
Post. substrat-uavh. (6)	5.12	Post. 7.1
Posisjonsinvarians (6)	1.4, 1.41	Thm. 7.2
Konj. emergent nav. (6)	5.62	Conj. 7.3
Post. stiavh. tilp. (7)	7.1	Post. 8.1
Stasjonær stig (7)	7.11	Thm. 8.2
Stigen endrar landsk. (7)	7.12	Thm. 8.3
Spreiingsrelasjonen (7)	7.2	Thm. 8.4
Geometrisk signatur (8)	8.1	Post. 6.1
Informasjonsteoremet (8)	8.11	Thm. 6.2
STOLAR-data (8)	8.12–8.18	Rem. 6.2
Provisorisk kompr. (9)	7.4	Thm. 9.1
Varige tradisjonar (9)	7.5	Thm. 9.2
Falsifiserbarheit (9)	7.7	Thm. 9.3
Refleksiv navigasjon (9)	7.61	— (ikkje i Math.)

Appendix B

Notasjonsoversyn

Symbol	Tyding
M_C^{I}	Formrommet (morphospace) for funksjonell klasse C
$\boldsymbol{x}(a)$	Eigenskapsvektoren til objekt a
B	Busett (okkupert) region i M_C^{I}
O	Open region: fysisk mogleg men ikkje realisert
F	Forboden region: bryt minst éi avgrensing
s_i	Seleksjonstrykk nr. i
$\boldsymbol{s}$	Seleksjonstrykkvektoren $(s_1, \ldots, s_k)$
k	Antal seleksjonstrykk
$\lVert \boldsymbol{s} \rVert$	Samla styrke av seleksjonstrykka
$f(\boldsymbol{x})$	Tilpassingsfunksjonen
Φ	Aggregeringsfunksjonen: $\mathbf{R}^k \to \mathbf{R}$
$\boldsymbol{w}$	Vektvektoren for seleksjonstrykk
$\mathcal{L}$	Tilpassingslandskapet
γ	Stig (trajektorie) gjennom formrommet
$S[\gamma]$	Stiavhengig tilpassingsfunksjonale
g	Lagrangian for designtrajektoriar
η_i	Påverknadsfunksjon (landskapsminne)
$\mathcal{N}$	Navigator: trippelet (G, μ, α)
G	Målsett (target region)
μ	Avstandsfunksjon
α	Styringsfelt (steering field)
$\partial\mathcal{N}$	Kognitiv grenseflate (light cone)
$I(\mathcal{N})$	Intelligens: evna til å unngå lokale optima
$\mathrm{H}(\cdot)$	Shannon-entropi
$\mathrm{I}(\cdot\,;\,\cdot)$	Gjensidig informasjon
σ^2	Varians i formfordelinga

Symbol	Tyding
β	Seleksjonsintensitet (invers "temperatur")
H	Hessian-matrisa ($-\nabla^2 f$)
λ_i	Eigenverdi nr. i av H
$\mathcal{P}$	Pareto-fronten
$\mathbf{R}^n$	n-dimensjonalt euklidsk rom
$\mathbf{R}$	Dei reelle tala
∇	Gradient (∇)
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	Indre produkt
$\lVert \cdot \rVert$	Norm

Appendix C

Øvingsnøkkel

Denne nøkkelen gjev hint og retning for kvar øving. Fullstendige utrekningar er utelate med vilje — poenget er at studenten gjer dei sjølv.

Kapittel 6

Øving B.4. *Hint:* For termostaten er G = settpunkttemperatur, $\mu = |T_{\text{no}} - T_{\text{sett}}|$, α = slå av/på varmeelement. For gradient-descent: G = minimum av tapsfunksjon, μ = funksjonsverdi, α = negativ gradient. For bia: G = heksagonal struktur, μ = avvik frå ideell geometri, α = justering gjennom voksproduksjon. Alle tre oppfyller vilkår (a)–(c), men i radikalt ulike substrat.

Øving B.5. *Hint:* Posisjonsinvarians seier at *kvar* du er i formrommet ikkje avheng av *korleis* du kom dit. Men prosessen avgjer kva *regionar* som er tilgjengelege. Døme der dei samsvarar: same stolform laga i CNC og for hand. Døme der dei ikkje kan: ei dobbelt-kurva flate som krev dampbøying — ikkje tilgjengeleg for dreiing.

Øving B.6. *Hint:* ϕ_{jl} er kommunikasjonen mellom teammedlemmane: møte, skisser, protestar, kompromiss. Det kollektive G emergerer frå forhandlinga og er ikkje identisk med nokon einskild persons designintensjon. Bruk den formelle strukturen frå konjektur B.3.

Øving B.7. *Hint:* Vel eigenskapar som fangar topologien: antal hol, massefyldingsgrad, maks-stress/masse-ratio. Same eigenskapar brukt på begge systemar plasserer dei i same formrom.

Øving B.8. *Hint:* Nøkkelen er å skilje mellom "kan ikkje enno" og "kan aldri". Du treng å kontrollere for reknekapasitet, sanseoppløysing, og treningstid. Eit godt eksperiment ville gje ein algoritme *ubegrensa* reknetid og sjå om han framleis ikkje kan matche den menneskelege navigatoren.

Øving B.9. *Hint:* Gode kandidatar: termittbol, maurtegar, fuglesvermar, open-source-programvare, Wikipedia. For kvart: identifiser det kollektive målet som ingen einskild deltakar spesifiserte.

Kapittel 7

Øving C.5. *Hint:* Posisjonsoptimering: "kva er den beste stolen?" Stigoptimering: "kva er den beste *vegen* til den stolen?" I handverket er prosessen viktig fordi han byggjer ferdigheit, materialforståing, og tradisjonskunnskap.

Øving C.6. *Hint:* Same $\boldsymbol{x} \in M_C^{\mathsf{I}}$, ulik γ. Originalens stig kryssar frå ein eksisterande attraktor til ein ny region — den opnar formrommet. Replika sin stig er kort og monoton innanfor ein allereie kartlagt attraktor. Ulik $S[\gamma]$, ulik verdi.

Øving C.7. *Hint:* $\frac{\partial g}{\partial \gamma}$ trekkjer mot høg tilpassing ("gå dit det er bra"). $\frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}}$ straffar brå retningsendring ("ikkje hopp"). Fyrste ledd dominerer i tidleg utforsking; andre ledd dominerer i moden perfeksjonering.

Øving C.8. *Hint:* Vel t.d. medisinsk utstyr (sterkt) og dekorative vegglamper (svakt). Prediker at variansen i geometri for vegglamper er mykje høgare enn for medisinsk utstyr. Test ved å måle kompaktheit og kurvatur for eit representativt utval og samanlikne spreiinga.

Øving C.9. *Hint:* Bruk eit 2D-formrom, to tradisjonar som startar i same punkt men tek ulike ruter. Definer $\eta_i(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$ som ein enkel funksjon

(t.d. ein Gauss-klokke rundt $\boldsymbol{y}$). Vis at tradisjon A sin rute forsterkar ein annan topp enn tradisjon B sin rute.

Øving C.10. *Hint:* I eit éindimensjonalt rom er formsekvensen ei linje. I n dimensjonar kan stigen forgreine seg, sløyfe tilbake, og krysse seg sjølv. Kublers typologi (primærobjekt, replikar) vert meir kompleks: eit objekt kan vere primært langs éin dimensjon og ein replika langs ein annan.

Kapittel 8

Øving D.3. *Hint:* Innanfor ein funksjonell klasse er funksjonen same for alle objekt. Å vite funksjonen ("det er ein stol") gjev deg null ny informasjon om forma, fordi du allereie visste det.

Øving D.4. *Hint:* Plast er lett å forme i komplekse kurver (sprøytestøyping), men har avgrensa strukturell stivleik. Forventa profil: høg kompaktheit (lukka former), middels symmetri, høg kurvatur. Grunngjev med dei fysiske eigenskapane til sprøytestøypt polypropylen.

Øving D.5. *Hint:* Med plast lik fordelt (5/5) er plast uavhengig av geometri. Den nye I vert lågare enn 0,19 bit fordi den tredje kategorien "vatnar ut" sambandet. Rekn ut med same formel; den nye tabellen er 3×2.

Øving D.6. *Hint:* $\|\boldsymbol{s}\|$ er den samla styrken av seleksjonstrykka. I perioden 1750–1850 vart eitt trykk (materialpresteige) svært sterkt medan andre trykk (lokal tradisjon, individuell innovasjon) vart undertrykte av kolonialt handelsnettverk. Resultat: $\|\boldsymbol{s}\|$ veks, σ^2 krympar, entropien kollapsar.

Øving D.7. *Hint:* For knivar: geometriske eigenskapar = bladlengd, bladbreidde, kurvatur, vekt. Materialkategoriar = karbonstål, rustfritt stål, keramikk. Kontroller for brukstype (kokkekniv vs jaktkniv) for å

halde funksjonell klasse konstant. Bruk kji-kvadrat-test eller permutasjonstest på den betinga fordelinga.

Øving D.8. *Hint:* $P(\boldsymbol{x} \mid m) = P(\boldsymbol{x})$ krev at materialet har *null* innverknad på forma. Det ville krevje at alle material har identiske fysiske eigenskapar (same brotstyrke, same bøyelighet, same bearbeidingskarakter) — i praksis umogleg. Alternativt ville det krevje ein formgjevar som fullstendig ignorerer materialets respons, noko som bryt med den taktile tilbakemeldingssløyfa i all fysisk formgjeving.

Kapittel 9

Øving E.4. *Hint:* Provisorisk kompromiss = optimalt akkurat *no*, men ikkje for alltid. Døme: ein fastlinetelefon var optimal for telekommunikasjon i 1960, men er suboptimal i 2026 fordi seleksjonstrykka (mobilitet, bandbreidd, forventningar) har endra seg drastisk.

Øving E.5. *Hint:* Eit ufalsifiserbart utsegn kan ikkje testast og gjev dermed ikkje vitskapleg kunnskap. "Form følgjer funksjon" var ufalsifiserbart — det forklarte alt og dermed ingenting. Falsifiserbarheit tyder at teorien *risikerer* å ta feil, og det er nettopp denne risikoen som gjev han forklaringskraft.

Øving E.6. *Hint:* Følg strukturen frå seksjon 9.5. For ei lampe laga for hand: (a) handverkar + verktøy, (b) former i tre/metall/glas innanfor verktøyets avgrensingar, (c) lyskvalitet, pris, estetikk, (d) ein multimodal overflate med toppar rundt klassiske lampetype-ar, (e) eksplorasjon = prototypar, eksploitering = perfeksjonering av ein utvald form.

Øving E.7. *Hint:* Gode kandidatar: japansk sverdsmiing, norsk rosemåling, italiensk glasblåsing. For kvar: identifiser materialforståing, stilistisk

tradisjon, individuell meisterskap, institusjonell overføring (meister–lærling), og marknadstilpassing som separate mekanismar. Vis at kvar mekanisme responderer på eit anna trykk.

Øving E.8. *Hint:* Dersom Φ er ein funksjon av $\gamma([0, t])$, er tilpassingsfunksjonen sjølv stiavhengig. Euler–Lagrange-likninga vert meir kompleks: lagrangianen g avheng ikkje berre av $\gamma(t)$ og $\dot{\gamma}(t)$, men av heile den tidlegare stigen. Dette gjev ein *integrodifferensiallikning* i staden for ein ordinær differensiallikning.

Øving E.9. *Hint:* Generer N bilete av "stol" ved temperatur $T_1 = 0{,}3$, $T_2 = 0{,}7$ og $T_3 = 1{,}0$. Mål kompaktheit og symmetri for kvart bilete. Rekn ut variansen for kvar temperaturnivå. Spreiingsrelasjonen predikerer $\sigma^2 \propto T$ (sidan $T = 1/\beta$). Plott σ^2 mot T og sjekk om samanhengen er tilnærma lineær.

Øving E.10. *Hint:* For "robustheit for generativ AI = låg": argumentet *for* er at nettverket er trengt på ei fast datamengd og kan ikkje tilpasse seg nye seleksjonstrykk utan re-trening. Argumentet *mot* er at fine-tuning og RLHF gjev ein viss adaptiv kapasitet. Data du treng: mål kor raskt ein generativ modell produserer suboptimale resultat etter eit dokumentert skifte i brukarpreferansar, samanlikna med kor raskt ein handverkar tilpassar seg.

Appendix A

Korrespondansetabell

Tabellen under viser korleis kvart kapittel i denne læreboka svarar til proposisjonar i *Tractatus Formae* og formelle element i *Formlære: Mathematica*.

Lærebok	Tractatus	Mathematica
Kap. 1 Formrommet	1.1–1.6	Def. 1.1–1.2, Prop. 1.4
Kap. 2 Seleksjonstrykk	2.01–2.6	Def. 2.1–2.3, Post. 2.4, 2.6, Thm. 2.5, 2.7, 2.8
Kap. 3 Tilpassingslandskapet	3.1–3.82	Def. 3.1–3.2, 3.4–3.6, Thm. 3.3, Cor. 3.5
Kap. 4 Dynamikk	4.1–4.22	Post. 4.1, Thm. 4.2, Def. 4.3
Kap. 5 Navigatorar	5.1–5.6	Def. 5.1–5.3
Kap. 6 Substrat og emergens	5.12–5.62	Post. 7.1, Thm. 7.2, Conj. 7.3
Kap. 7 Variasjonsprinsipp	7.1–7.3	Post. 8.1, Thm. 8.2–8.4
Kap. 8 Materialsignaturar	8.1–8.18	Post. 6.1, Thm. 6.2
Kap. 9 Konsekvensar	7.4–7.7	Thm. 9.1–9.3

Appendix B

Notasjonsoversyn

M_C^{I}
: Formrommet til klasse C (kompakt delmengd av $\mathbf{R}^n$)

s_i Seleksjonstrykk nr. i ($s_i : M_C^{\mathsf{I}} \to \mathbf{R}$)

$\boldsymbol{s}$ Seleksjonstrykkvektoren $(s_1, \ldots, s_k)$

f Tilpassingsfunksjonen $f = \Phi(\boldsymbol{s})$

$\mathcal{L}$ Tilpassingslandskapet (grafen til f)

$\mathcal{N}$ Navigator-trippelet (G, μ, α)

$\partial\mathcal{N}$ Kognitiv grenseflate (lyskjegle)

B, O, F
: Busett, ope og forbode region

γ Stig (vandring) gjennom formrommet

$S[\gamma]$
: Stiavhengig tilpassingsverdi (verknadsfunksjonalet)

H Shannon-entropi

I Gjensidig informasjon

$\mathcal{P}$ Pareto-fronten